Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 11

Alessandro Toigo

20 marzo 2025

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

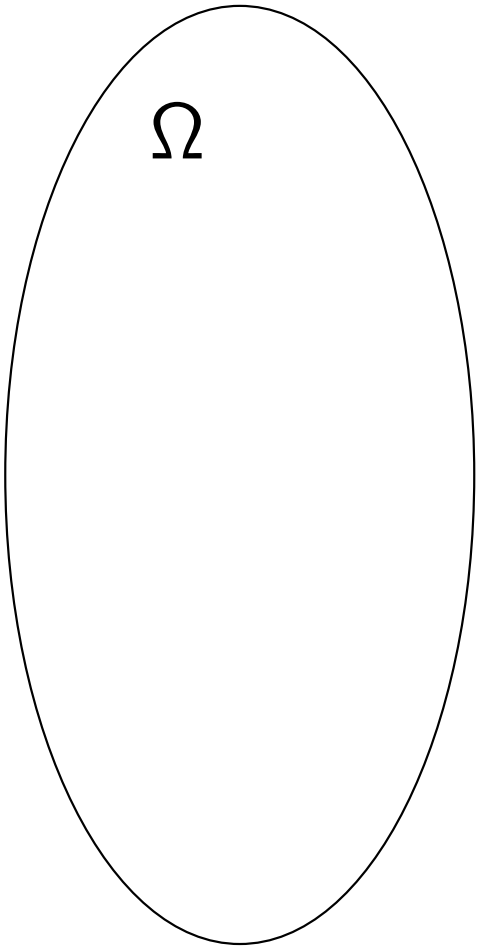
Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

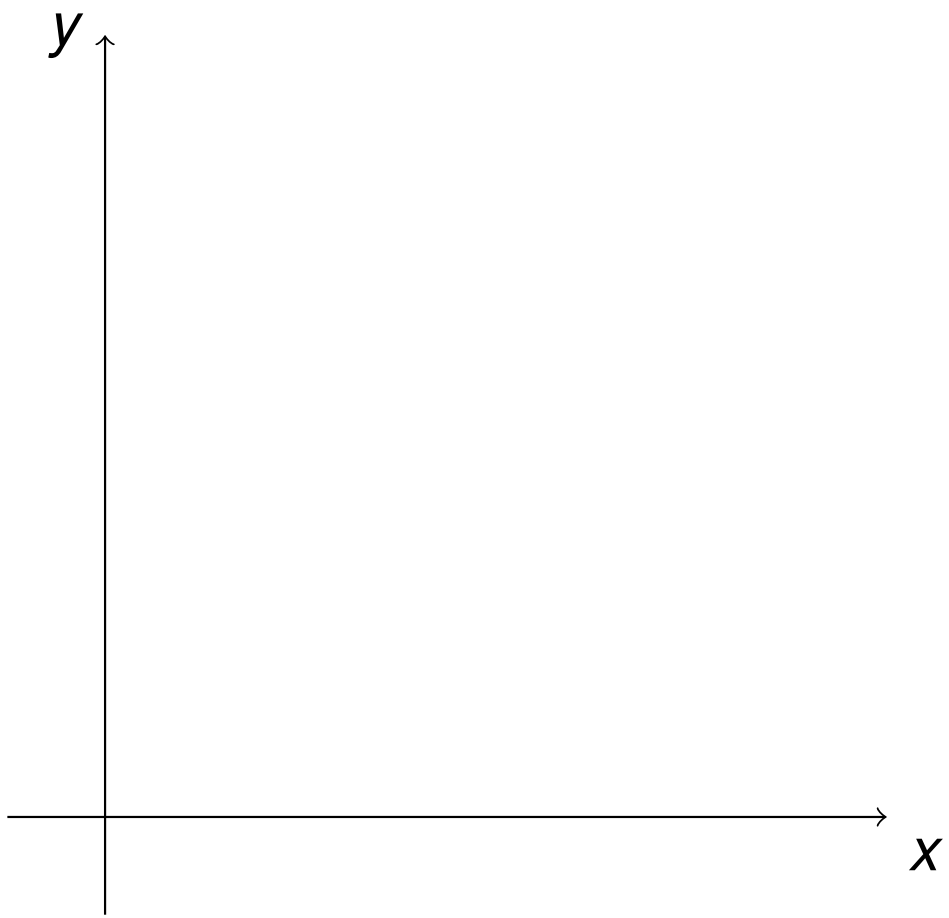
- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{X}(\Omega) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{X}(\omega) = \vec{x} \text{ per qualche } \omega \in \Omega\} \\ X_i(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid X_i(\omega) = x \text{ per qualche } \omega \in \Omega\} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

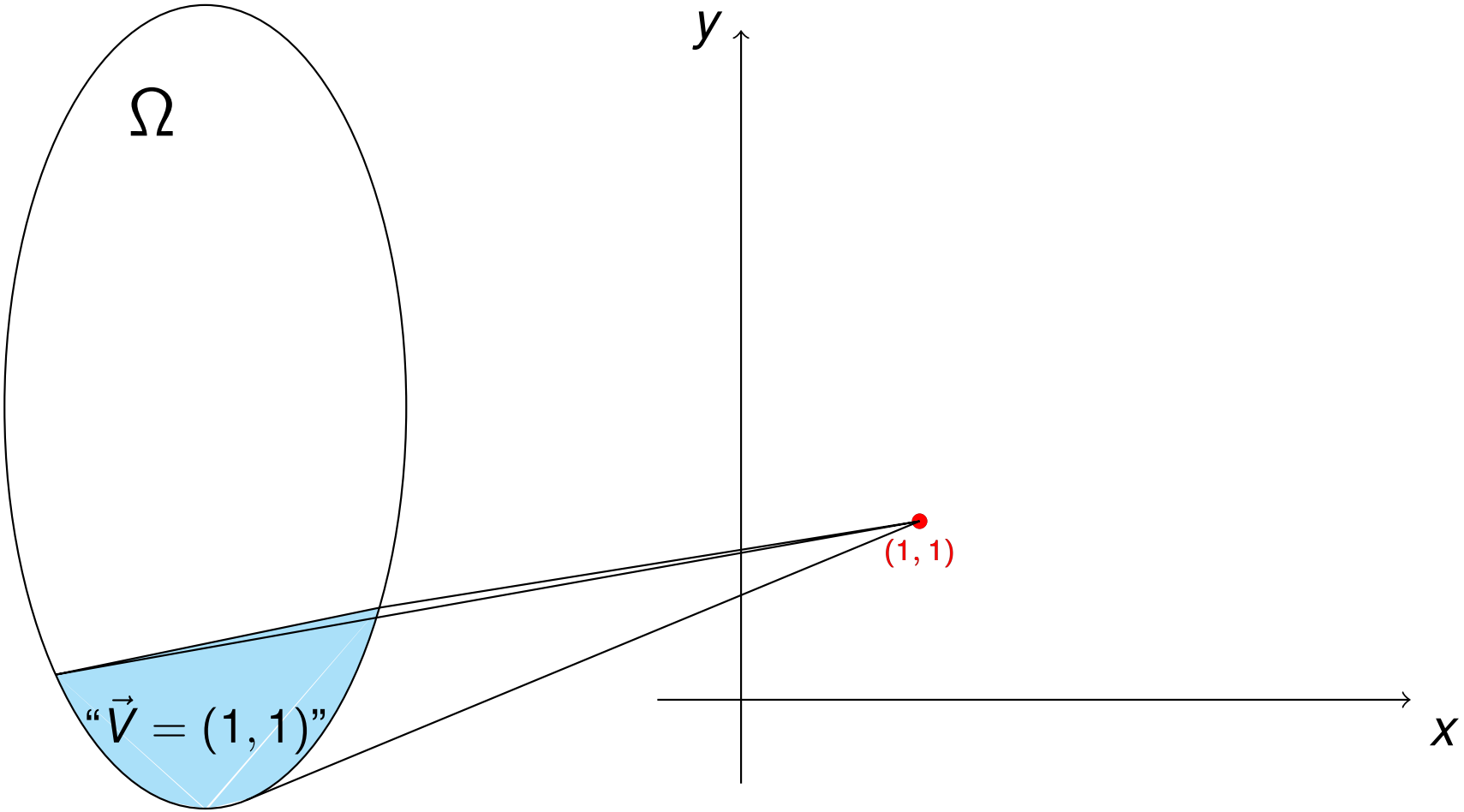
$$\Rightarrow \quad \vec{X}(\Omega) \subseteq X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$$

Vettori aleatori discreti

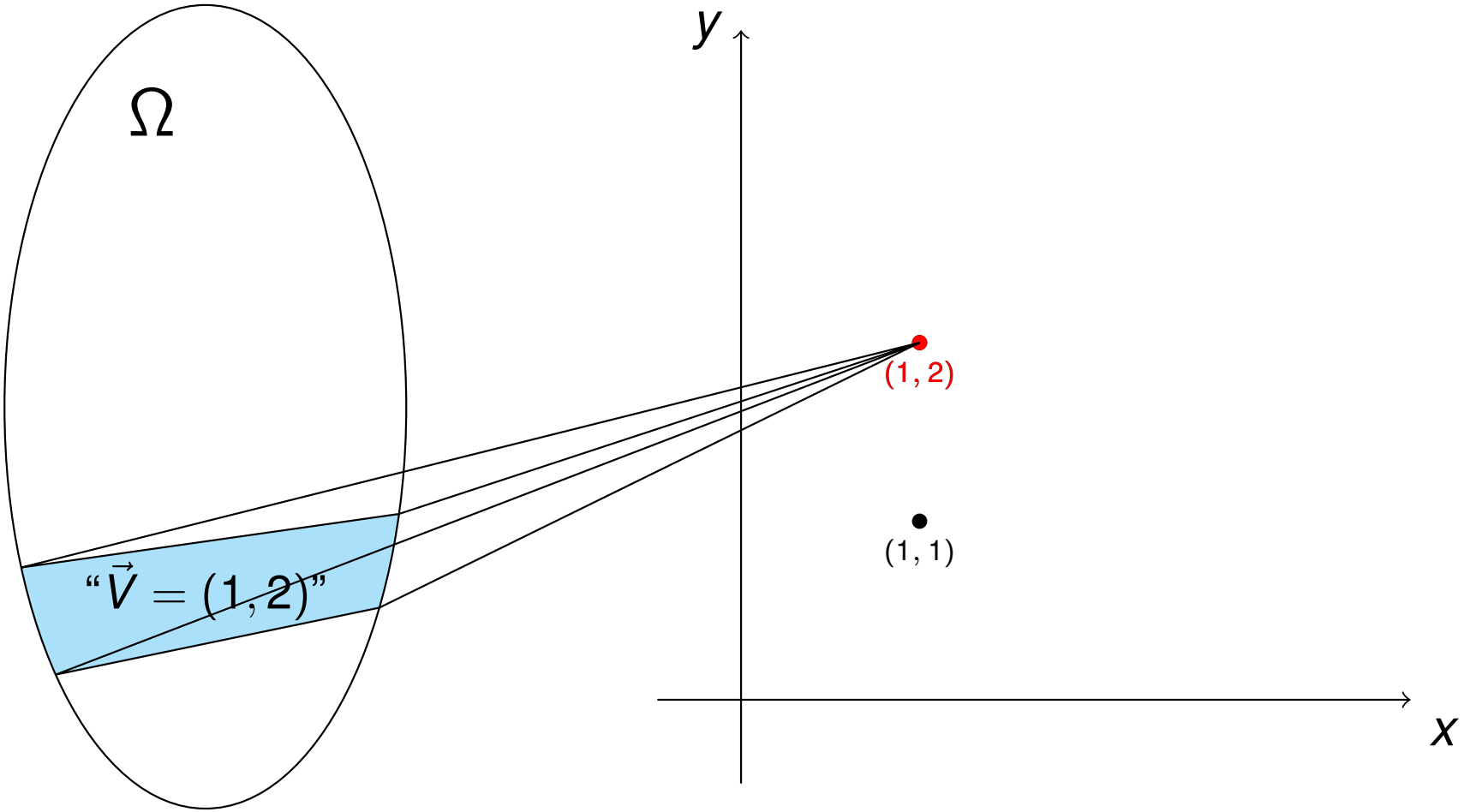




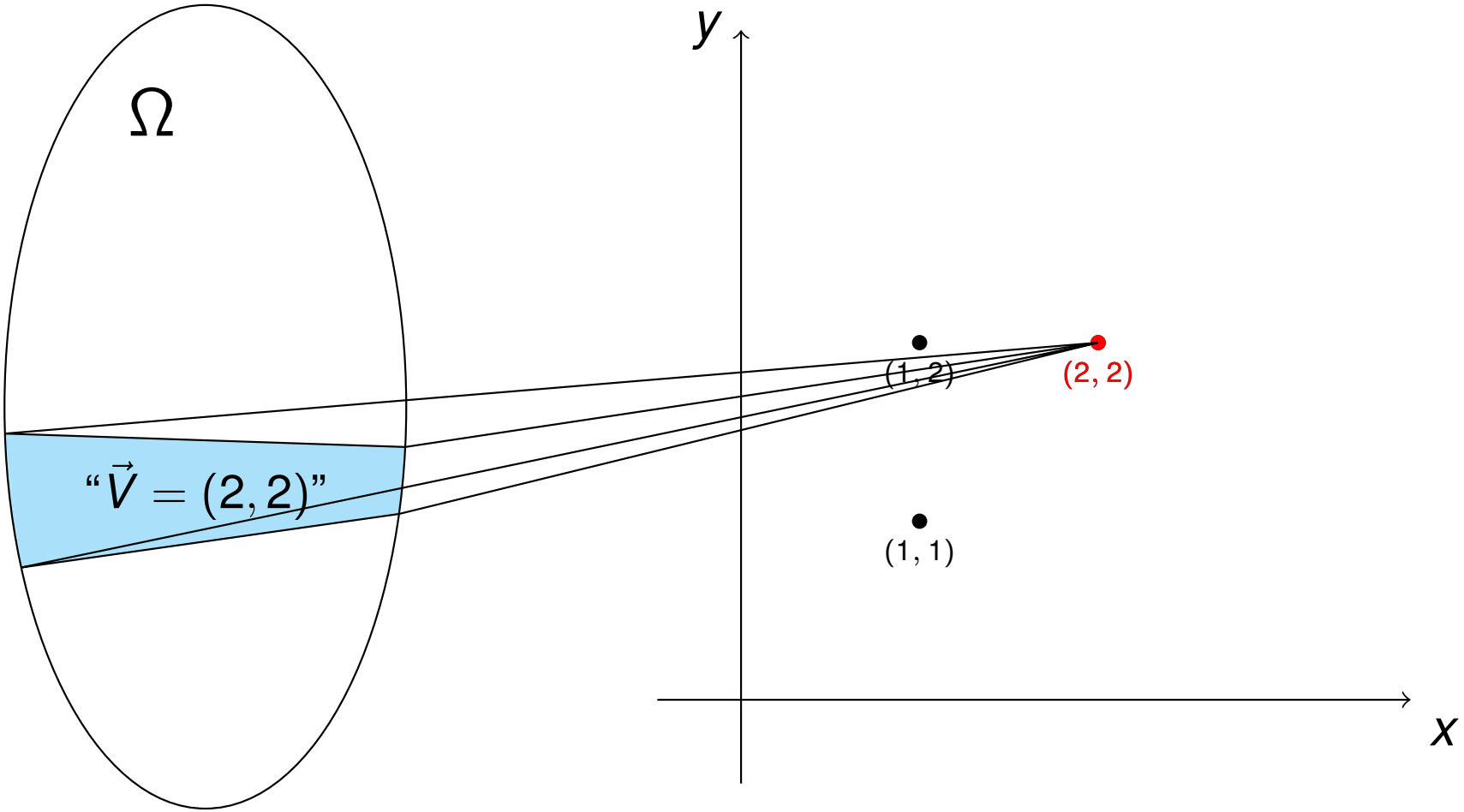
Vettori aleatori discreti



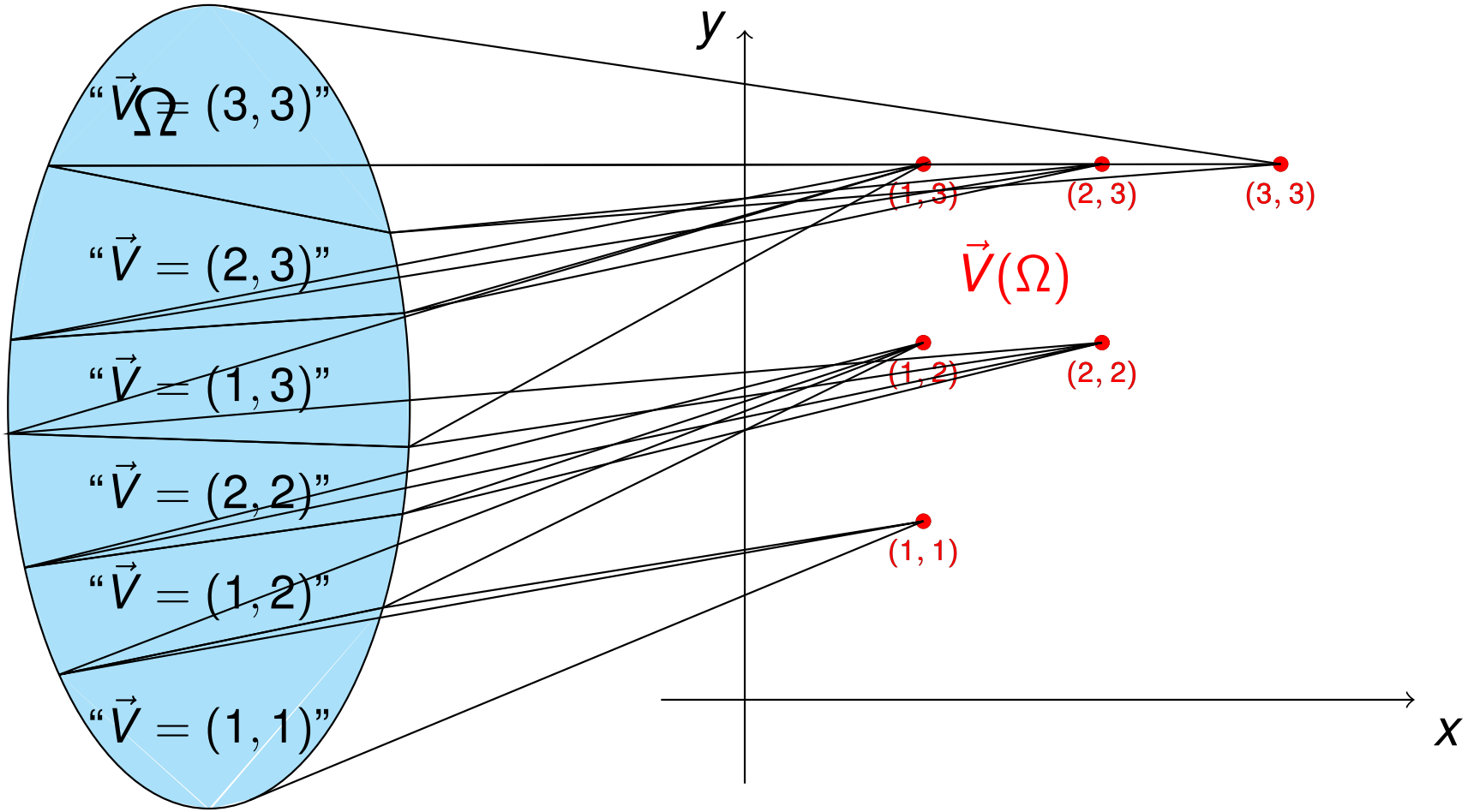
Vettori aleatori discreti



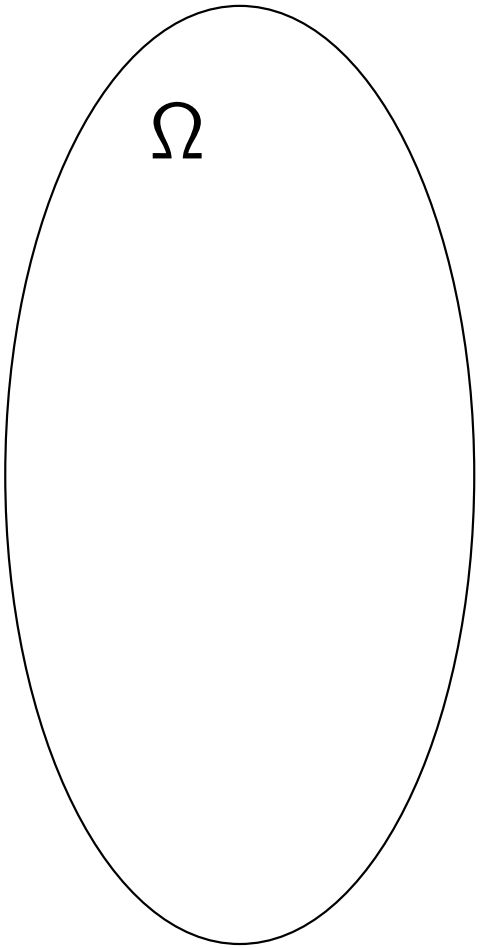
Vettori aleatori discreti

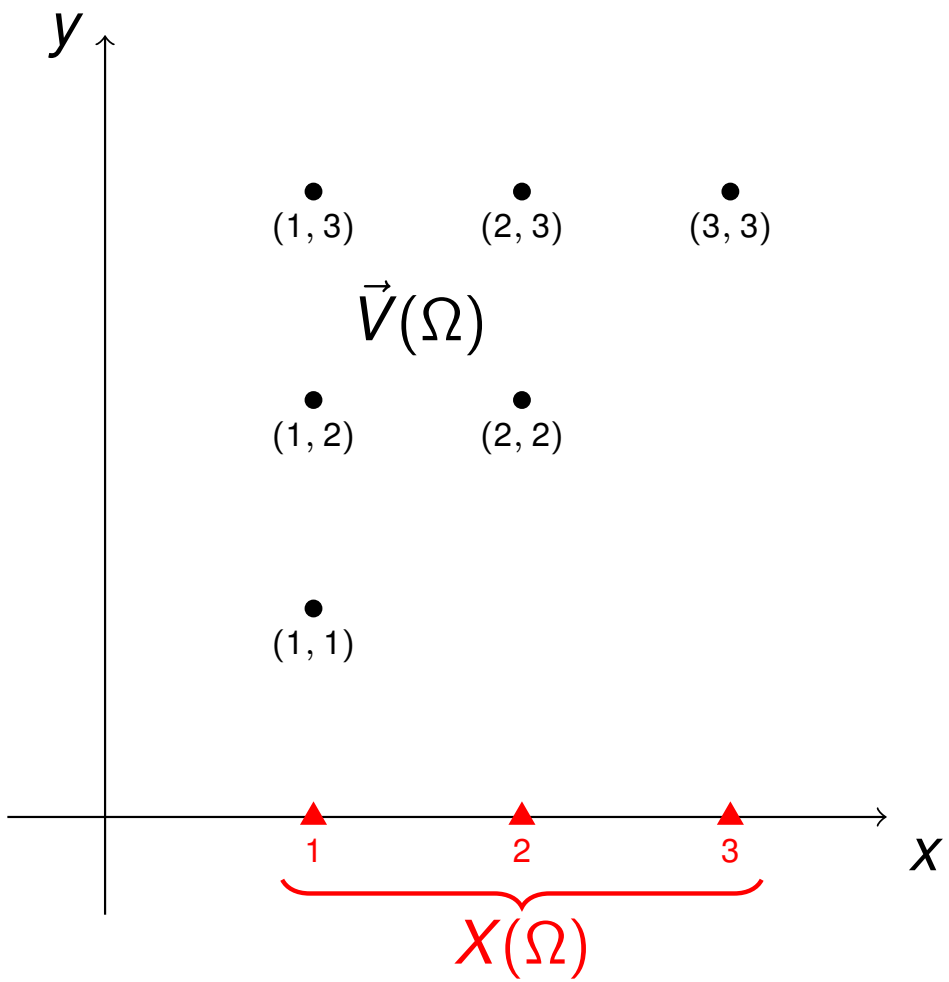


Vettori aleatori discreti

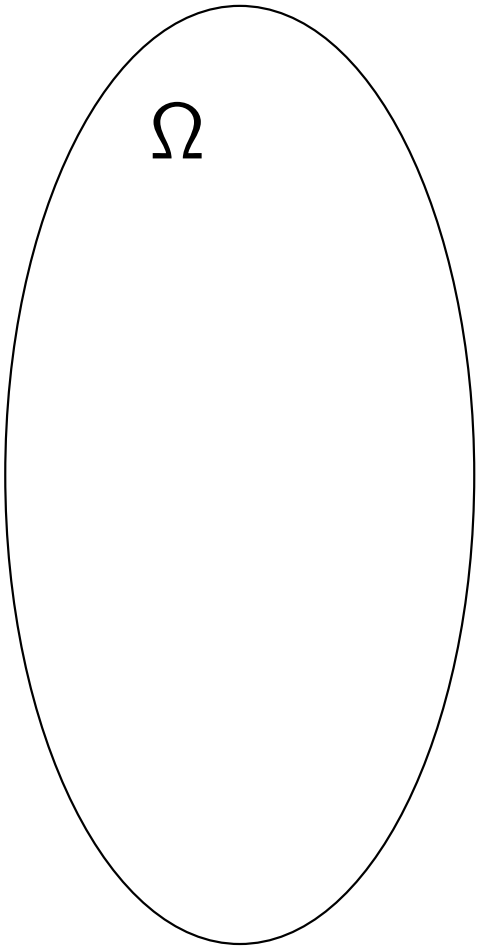


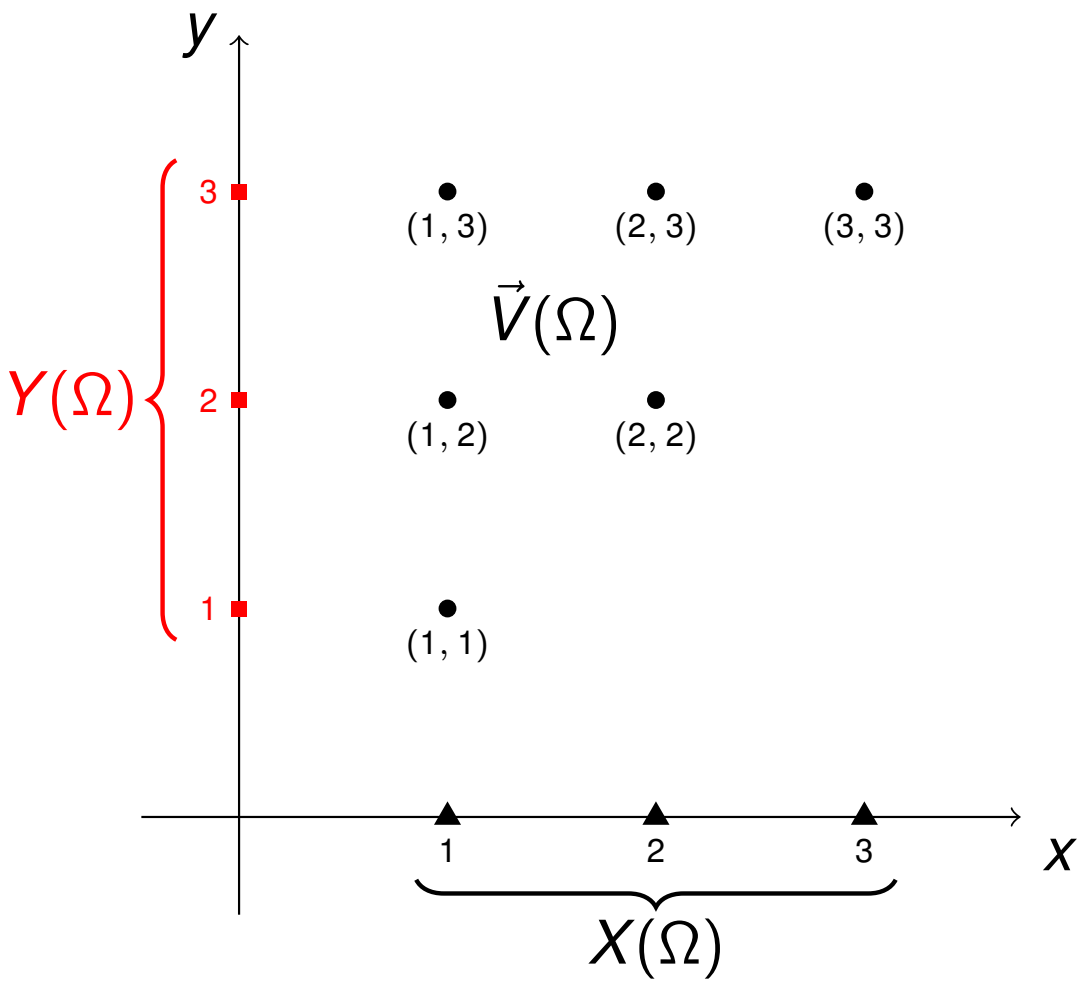
Vettori aleatori discreti



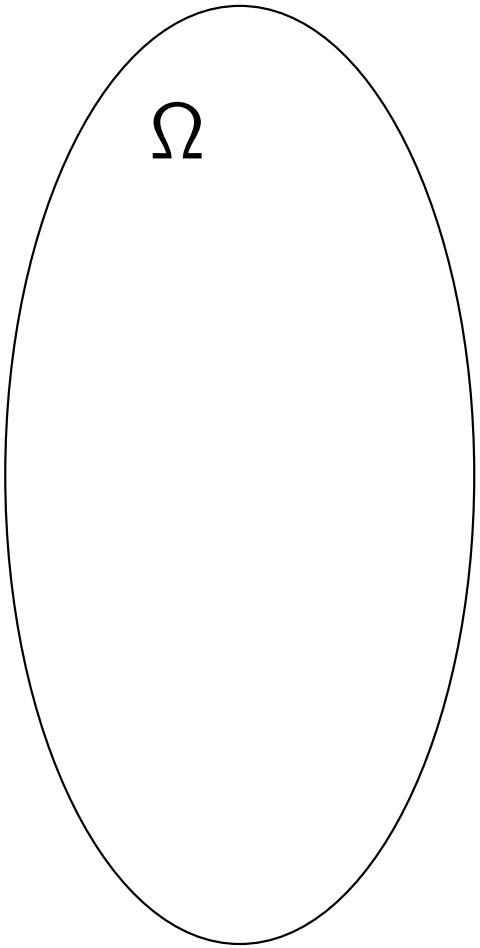


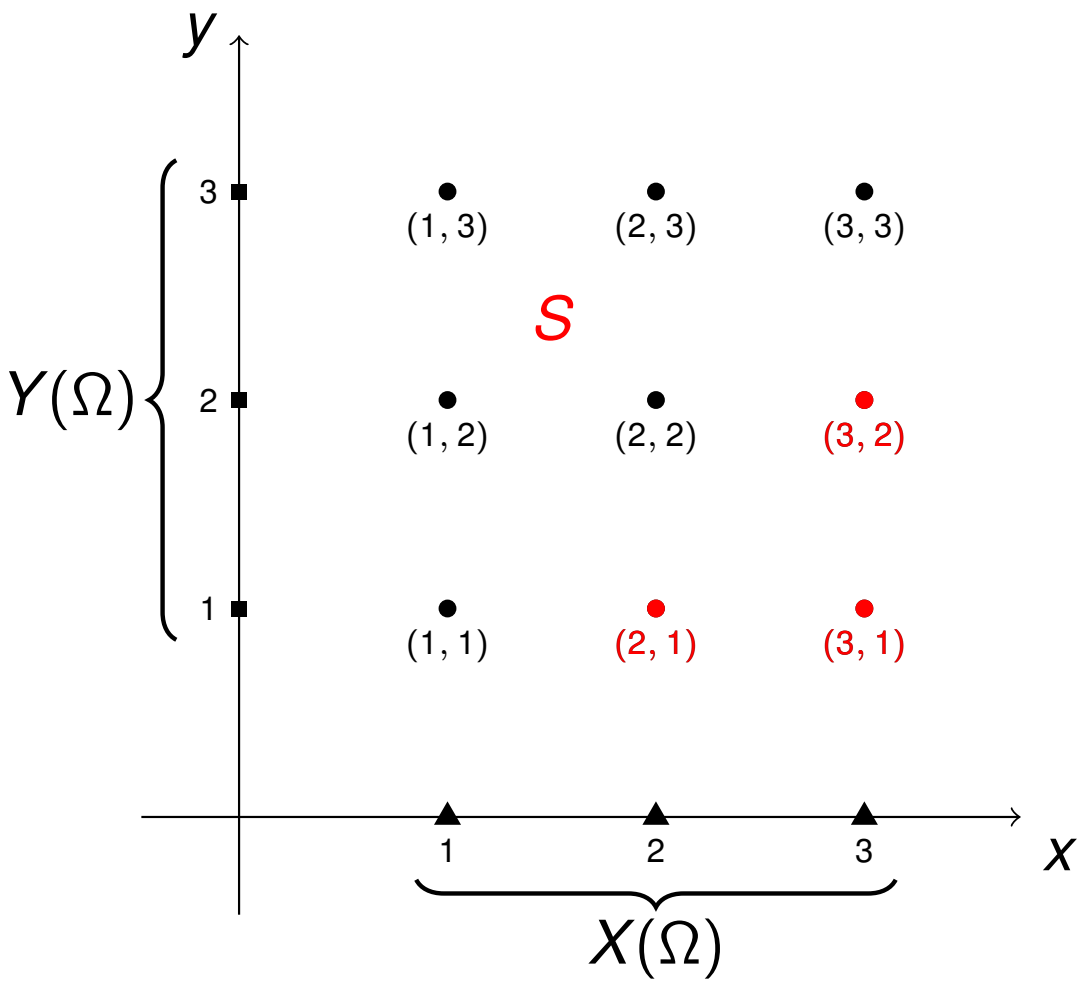
Vettori aleatori discreti





Vettori aleatori discreti





Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k})$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

dove $\text{“}X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n\text{”} = \text{“}X_1 = k_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n = k_n\text{”}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

  $$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

- $\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{k})$ per ogni $D \subseteq \mathbb{R}^n$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

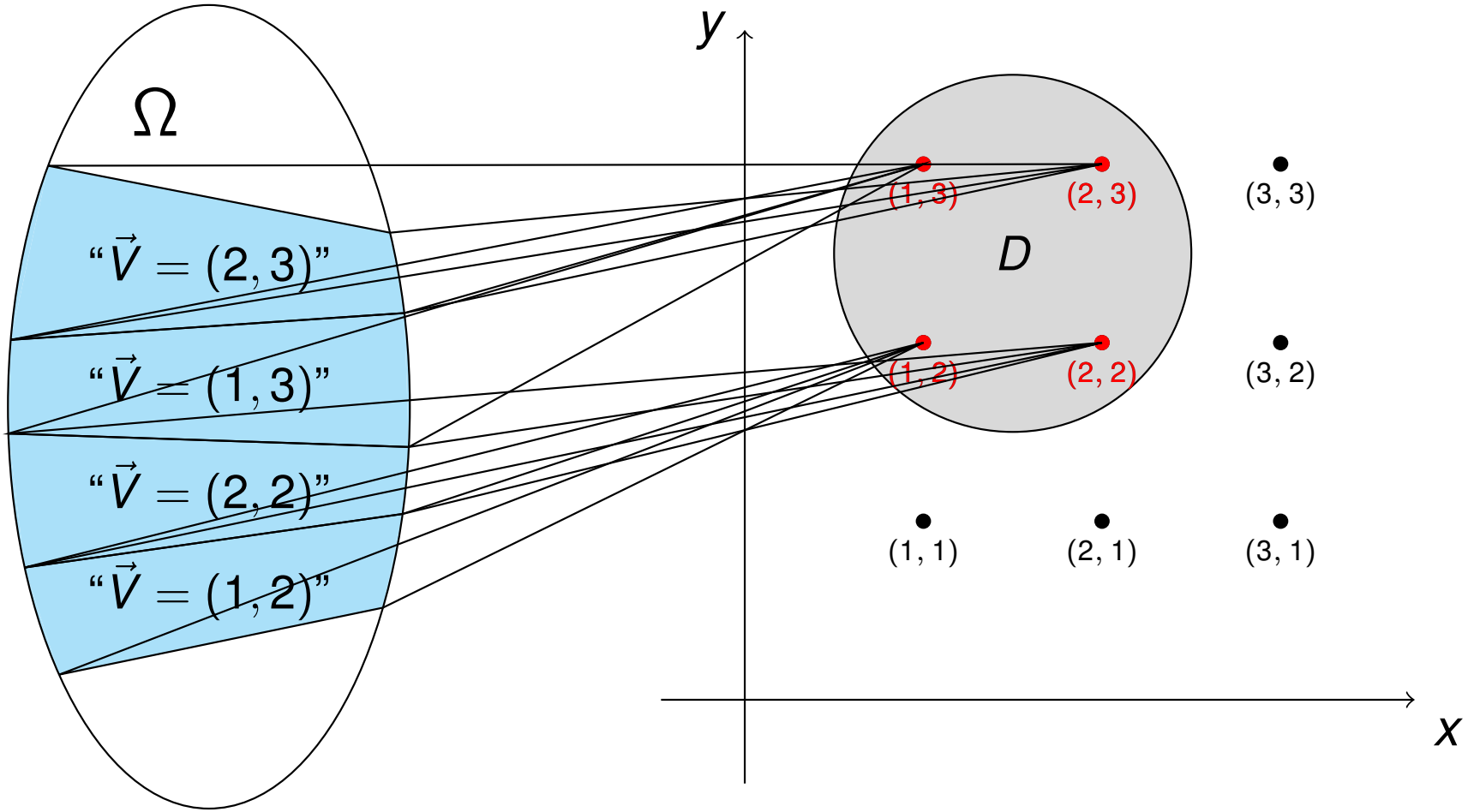
- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

- $\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{k})$ per ogni $D \subseteq \mathbb{R}^n$
- $p_{\vec{X}}(\vec{k}) \in [0, 1]$ per ogni $\vec{k} \in S$ (positività)
- $\sum_{\vec{k} \in S} p_{\vec{X}}(\vec{k}) = 1$ (normalizzazione)

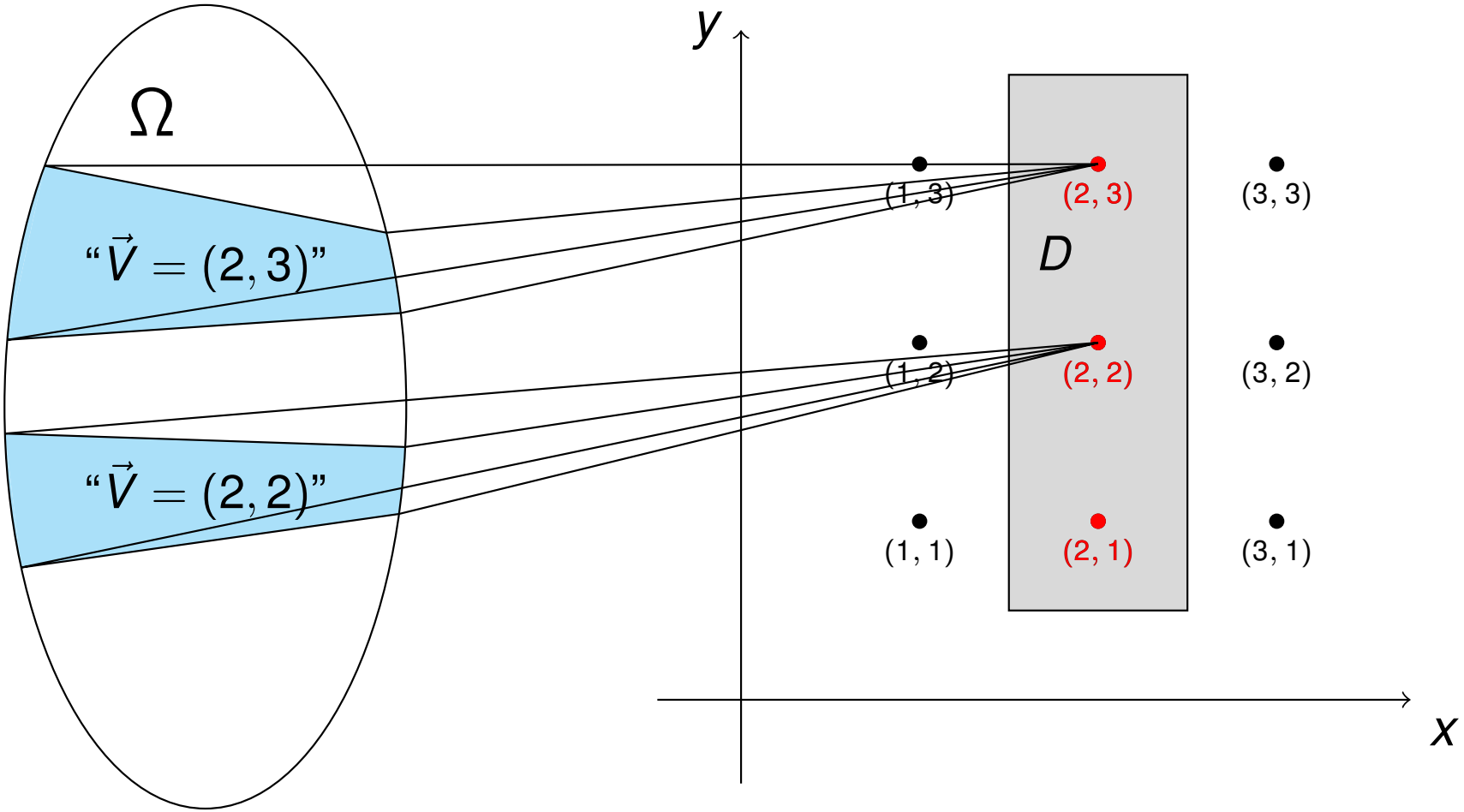
} proprietà fondamentali

Vettori aleatori discreti



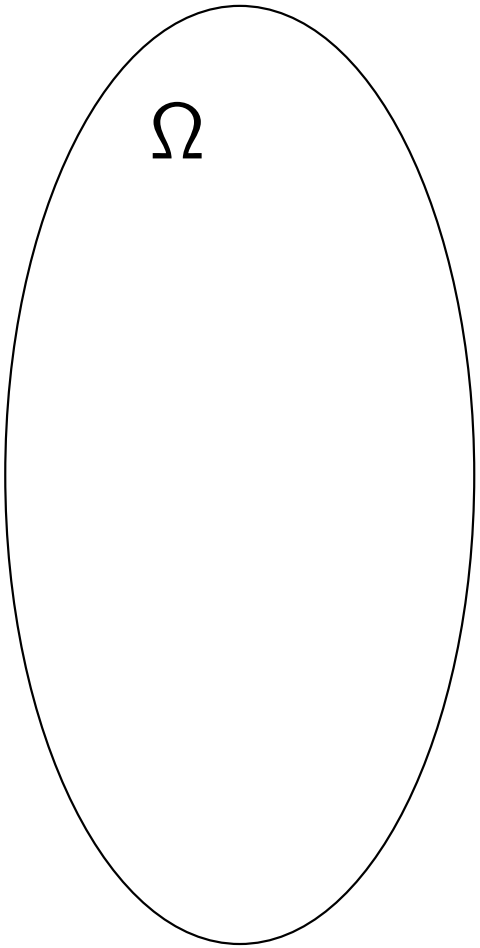
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(1,2) + p(2,2) + p(1,3) + p(2,3)$$

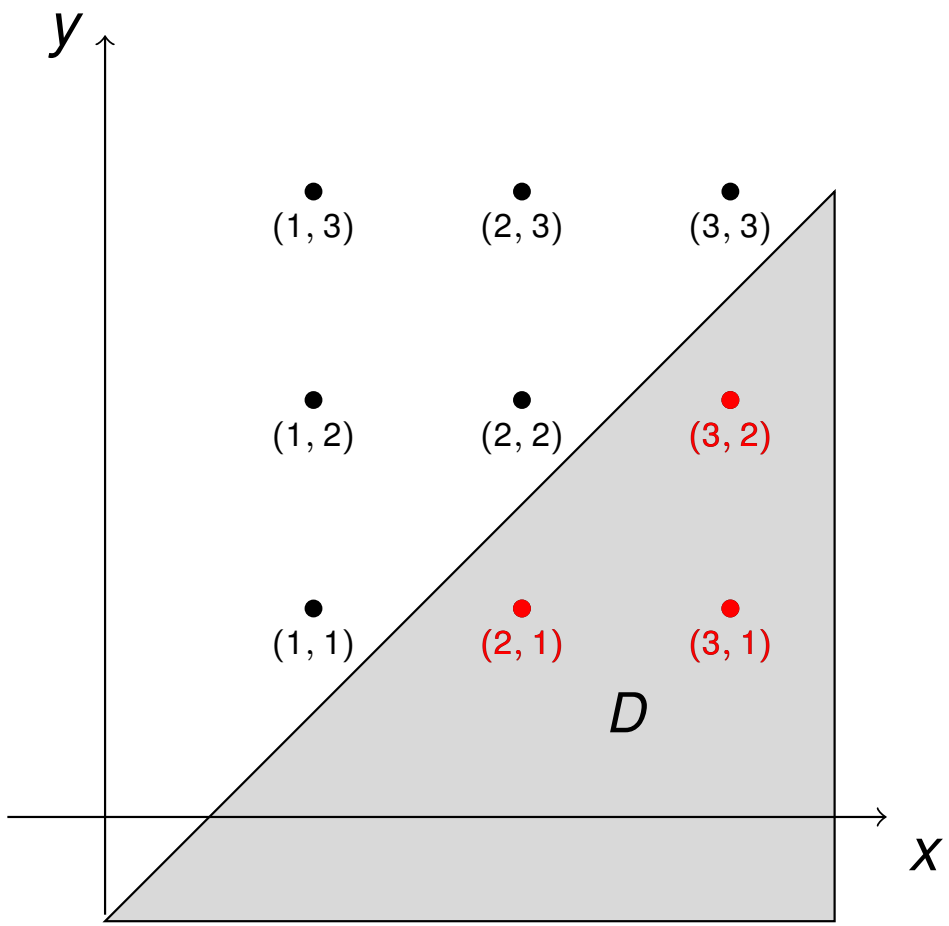
Vettori aleatori discreti



$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(2,1) + p(2,2) + p(2,3)$$

Vettori aleatori discreti





$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(2,1) + p(3,1) + p(3,2)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)
$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$
- $p_{\vec{X}}$ è la *densità congiunta* di $\vec{X}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)
$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$
- $p_{\vec{X}}$ è la *densità congiunta* di $\vec{X}$
- p_{X_i} è la *densità marginale* di X_i

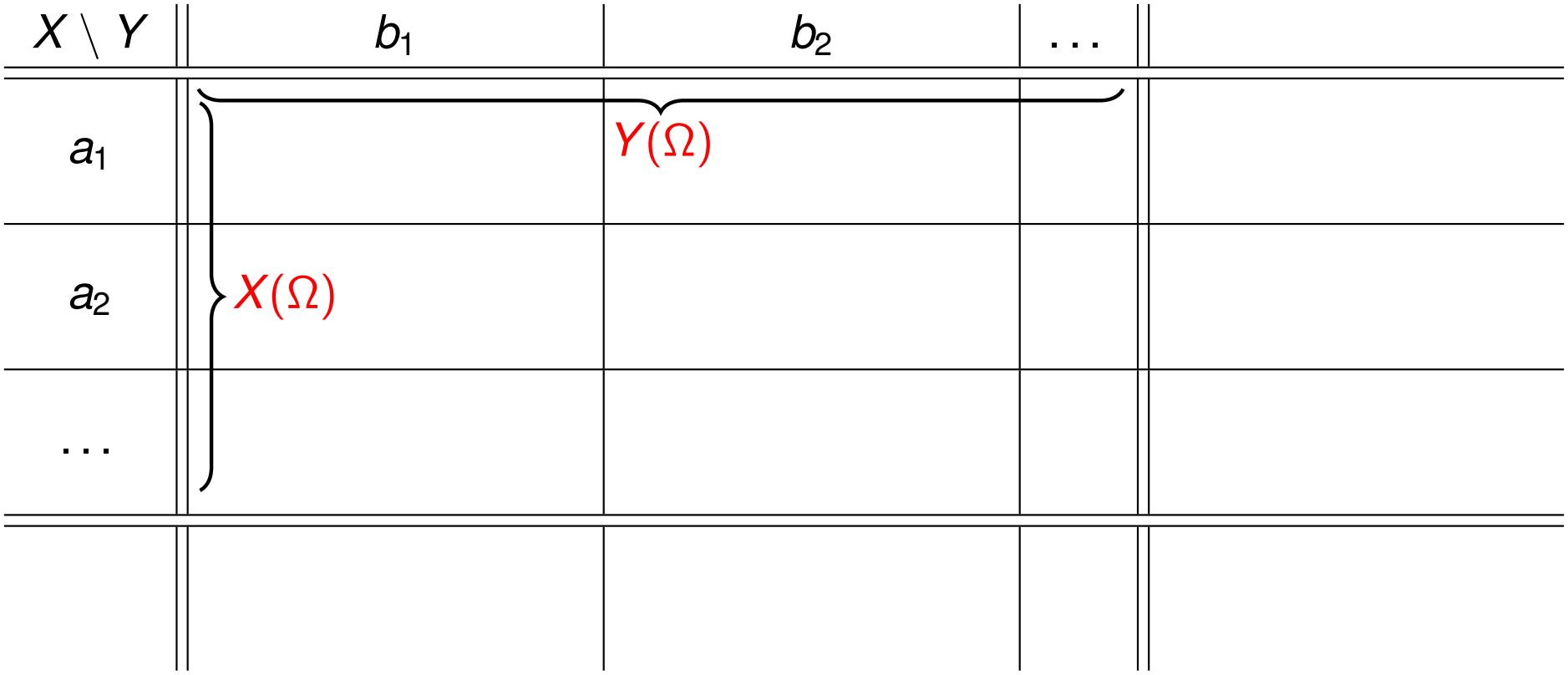
Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$				

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella



Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y				

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$			

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$		

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + \dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_2, b_1) + \dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + p_{\vec{V}}(a_2, b_2) + \dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_1, b_2)+\dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_1, b_2)+\dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + \dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1) + p_{\vec{V}}(a_2, b_2) + \dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_2, b_1) + \dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + p_{\vec{V}}(a_2, b_2) + \dots$	$\dots$	1

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

ATTENZIONE:

$\int_D$ è l'integrale multiplo $\underbrace{\int \ldots \int}_{n \text{ volte}}$ sul dominio D

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

La funzione f_X è la *densità* di X, e soddisfa

- $f_{\vec{X}}(\vec{z}) \geq 0$ per ogni $\vec{z} \in \mathbb{R}^n$ (positività)
- $\int_{\mathbb{R}^n} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = 1$ (normalizzazione)

} proprietà fondamentali

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

La funzione f_X è la *densità* di X, e soddisfa

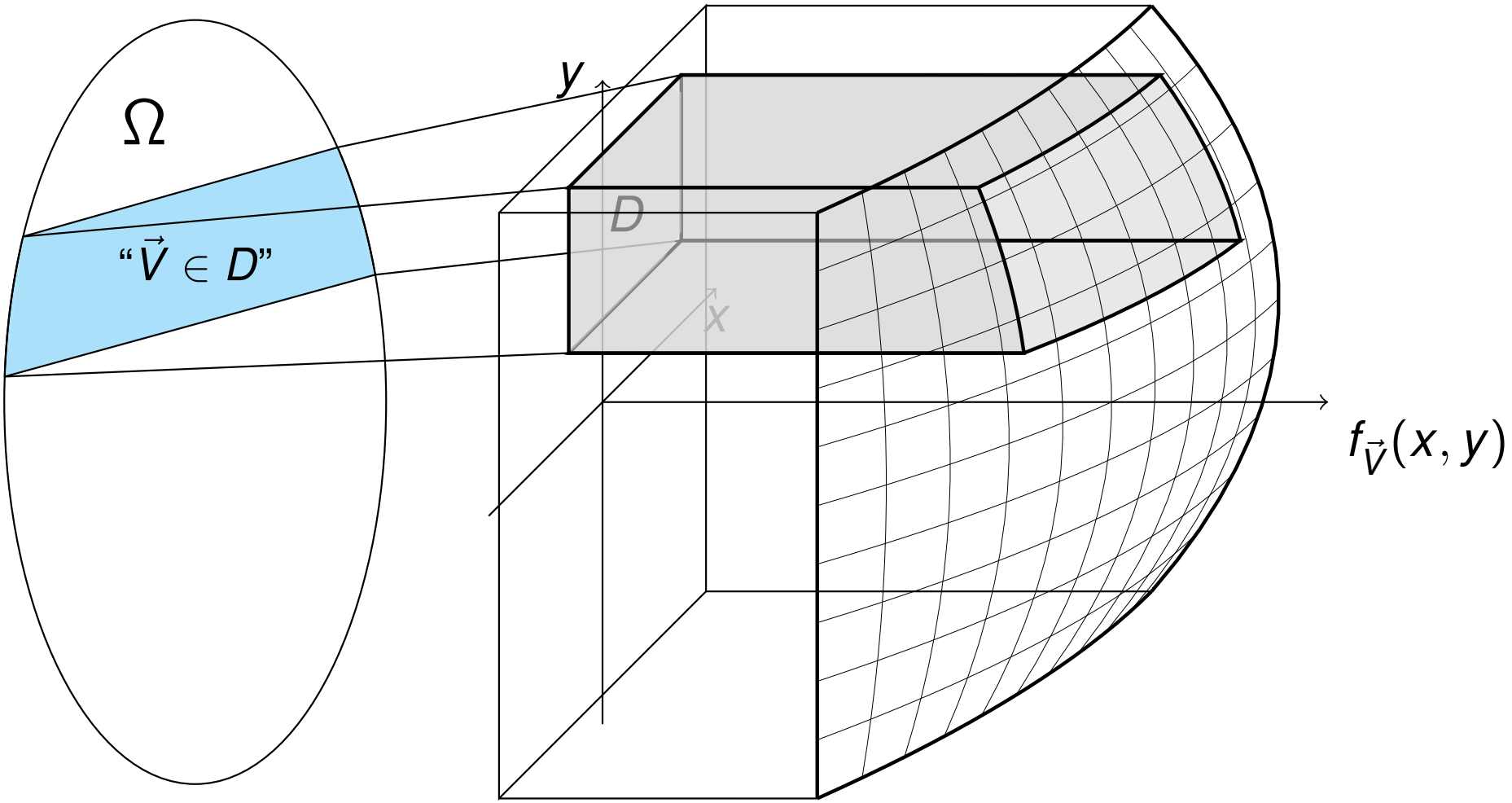
- $f_{\vec{X}}(\vec{z}) \geq 0$ per ogni $\vec{z} \in \mathbb{R}^n$ (positività)
- $\int_{\mathbb{R}^n} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = 1$ (normalizzazione)

} proprietà fondamentali

ATTENZIONE: Per un vett.a. assolutamente continuo

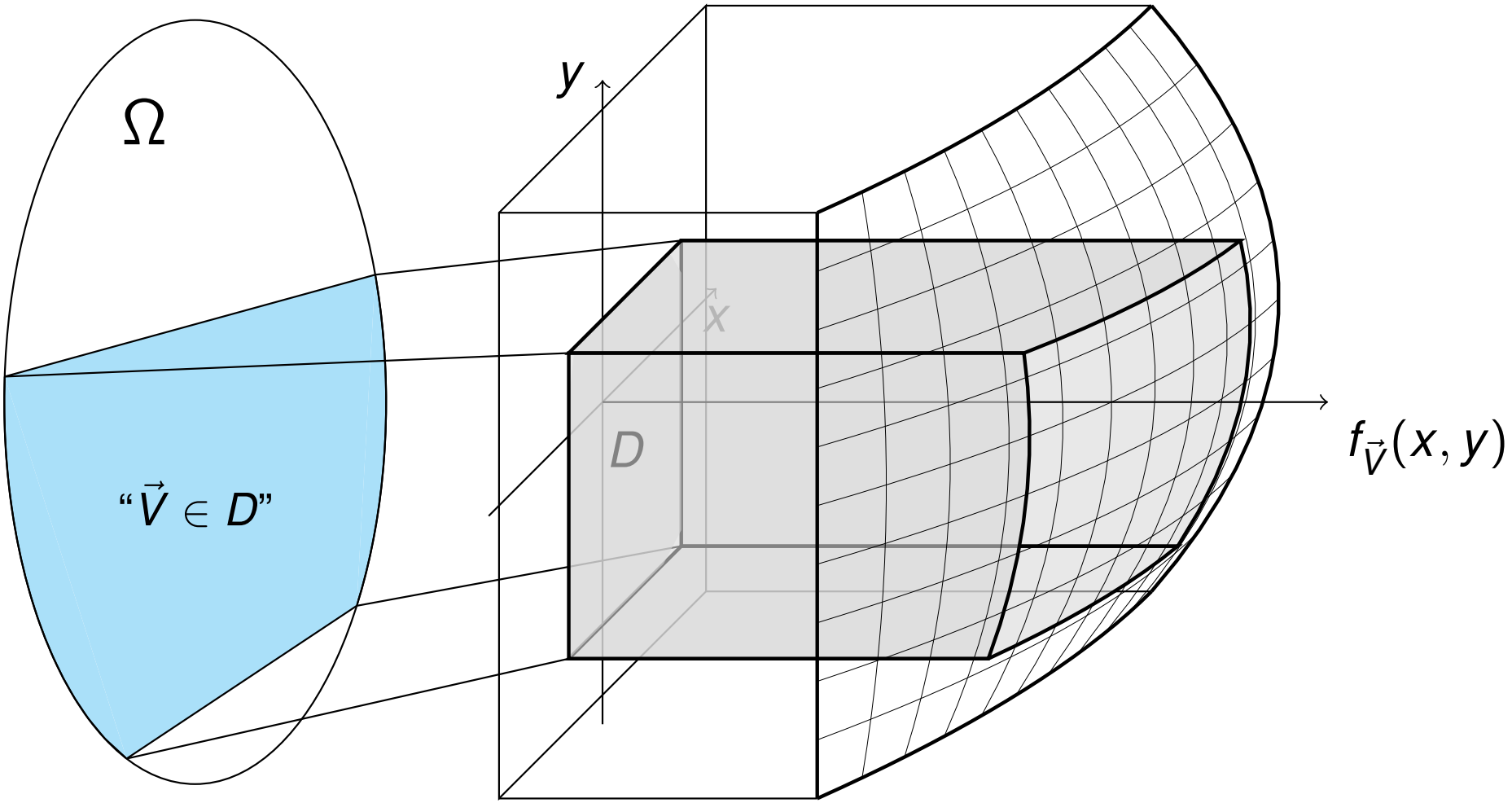
$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = 0 \qquad \text{se} \qquad \text{area}(D) = 0$$

Vettori aleatori assolutamente continui



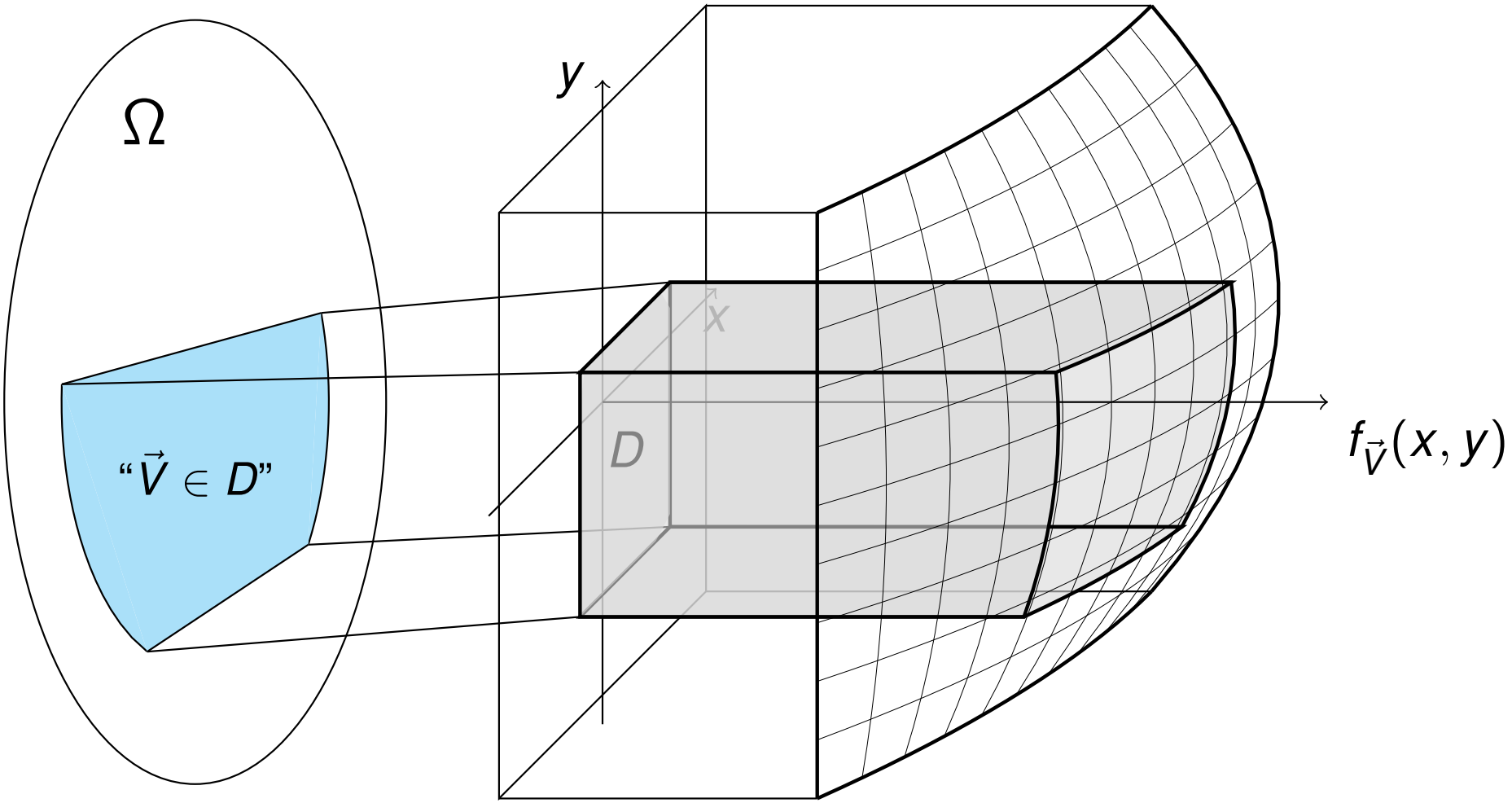
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



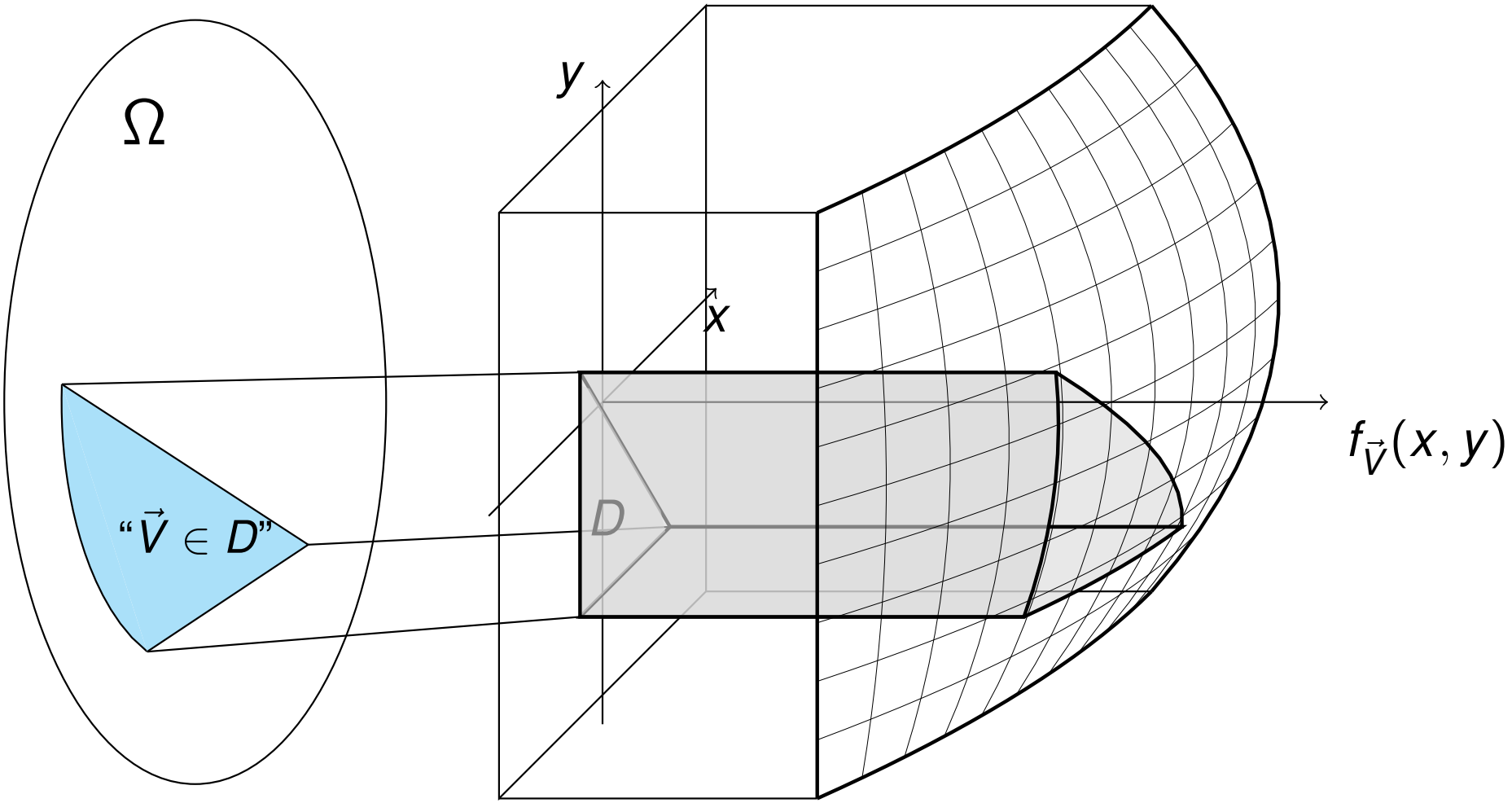
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



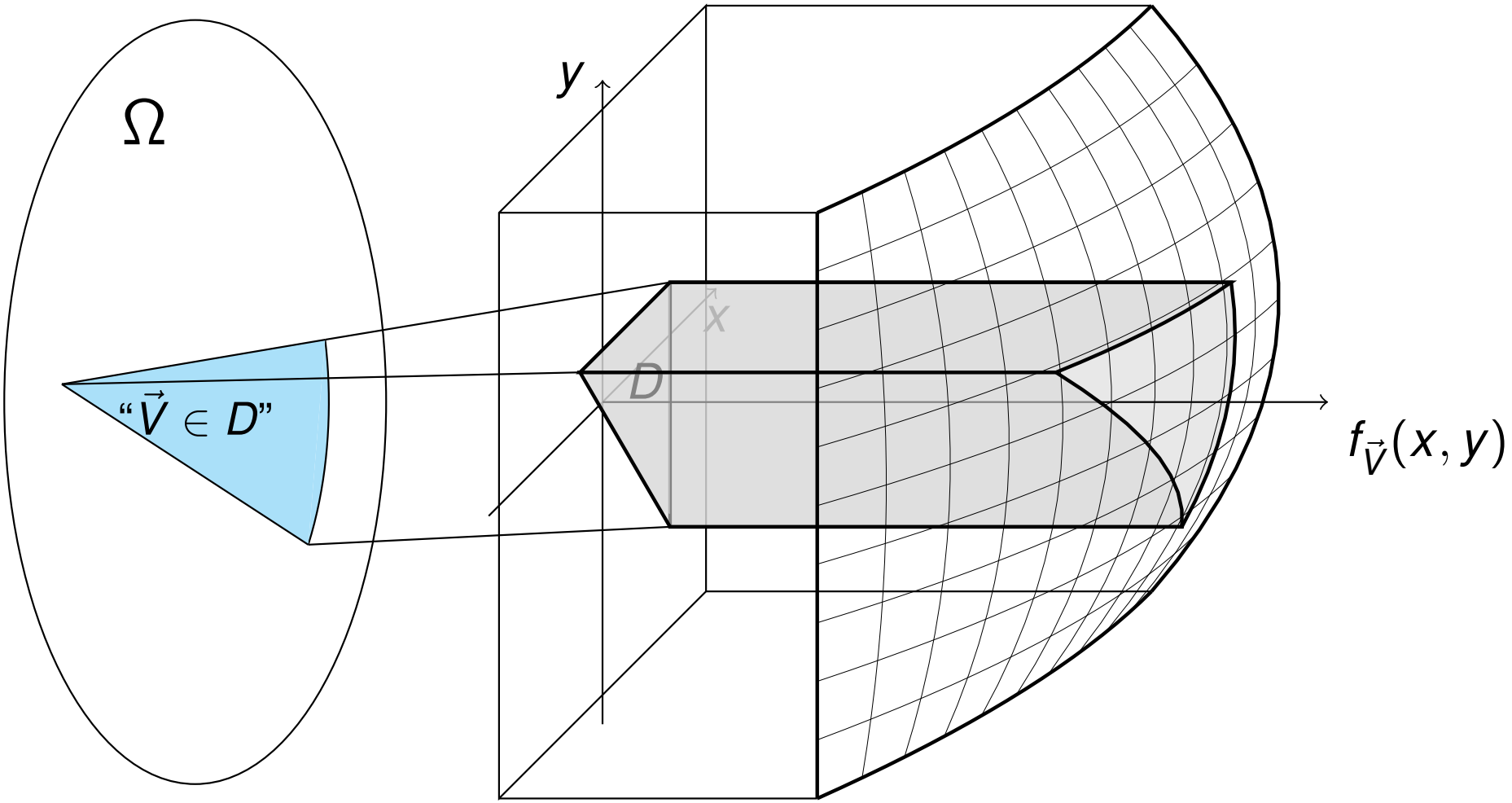
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



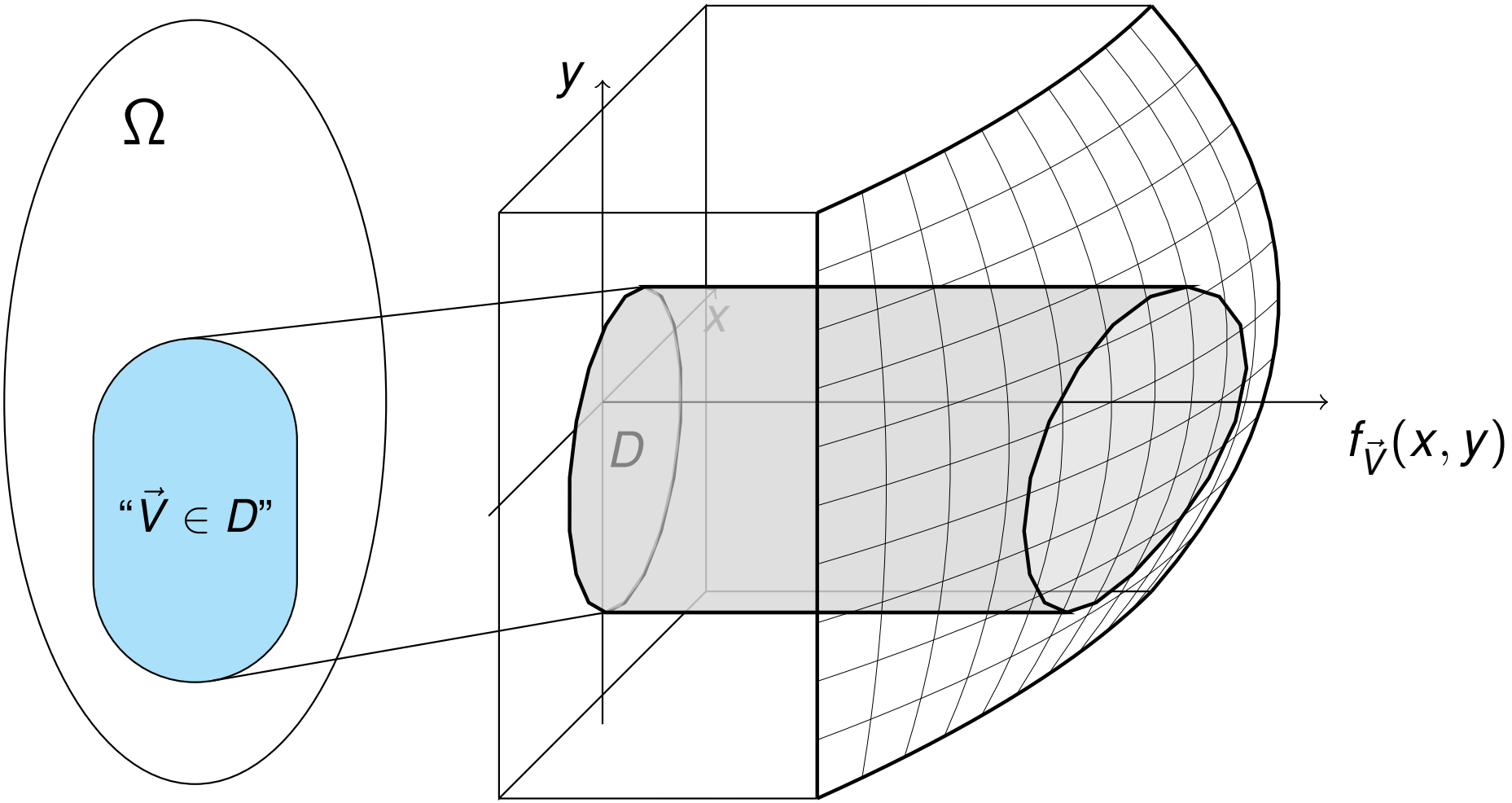
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



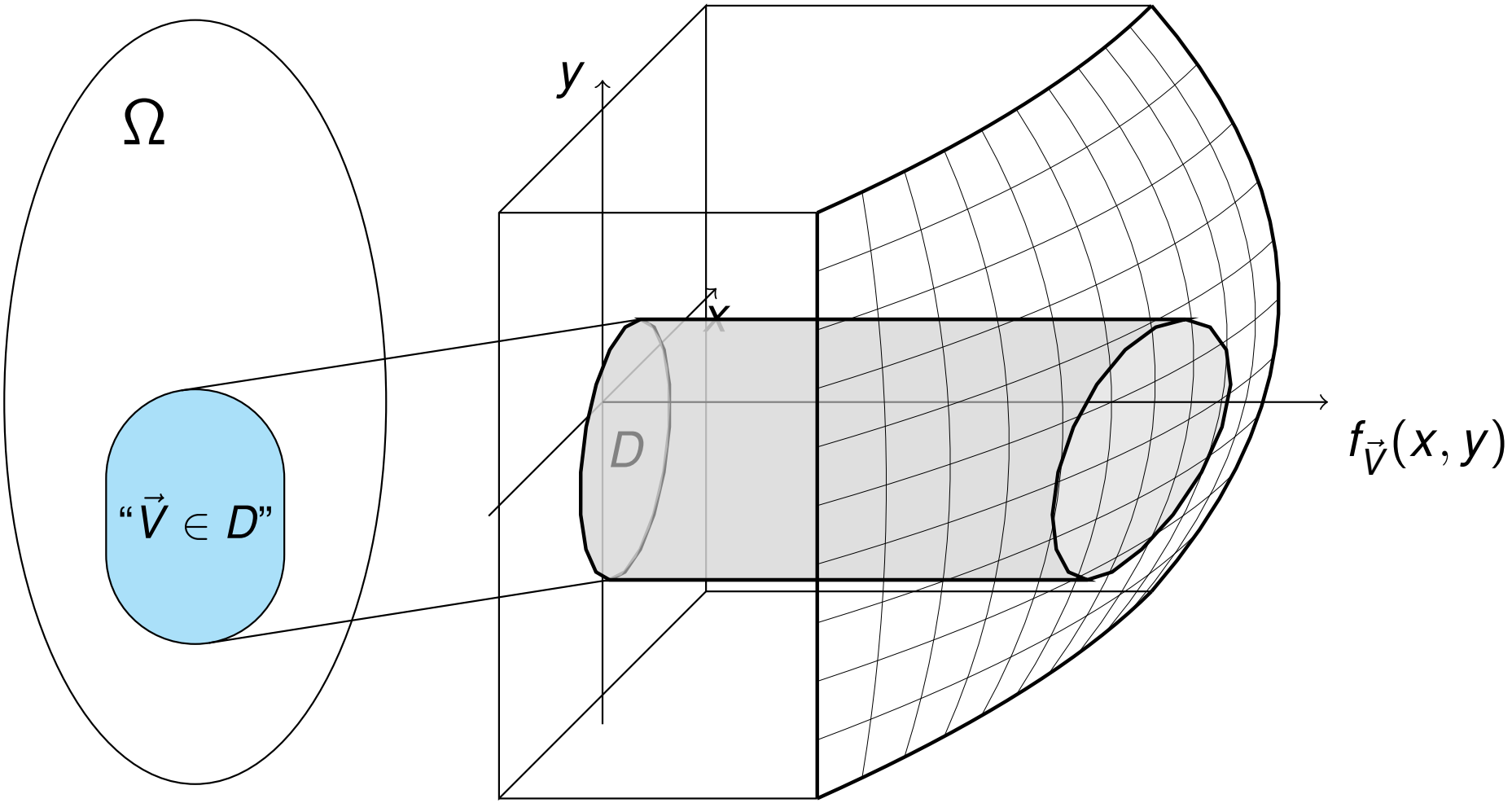
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui



$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = \int_D f_{\vec{V}}(s,t)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}t$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Legame densità - f.d.r. per una vett.a. assolutamente continuo:

$$F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Legame densità - f.d.r. per una vett.a. assolutamente continuo:

$$F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$$
$$= \int_{-\infty}^{t_1} \ldots \int_{-\infty}^{t_n} f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_n)\, \mathrm{d}z_1 \ldots \mathrm{d}z_n$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Legame densità - f.d.r. per una vett.a. assolutamente continuo:

$$F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$$
$$= \int_{-\infty}^{t_1} \ldots \int_{-\infty}^{t_n} f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_n)\, \mathrm{d}z_1 \ldots \mathrm{d}z_n$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *assolutamente continuo* (a.c.) se esiste una funzione $f_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \int_D f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \forall D \subseteq \mathbb{R}^n$$

Legame densità - f.d.r. per una vett.a. assolutamente continuo:

$$F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \cdots \int_{-\infty}^{t_n} f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_n)\, \mathrm{d}z_1 \ldots \mathrm{d}z_n$$

$$\Rightarrow \quad f_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(t_1, \ldots, t_n)}{\partial t_1 \ldots \partial t_n}$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

ATTENZIONE:

X_i assolutamente continua per ogni i $\not\Rightarrow$ $\vec{X}$ assolutamente continuo

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

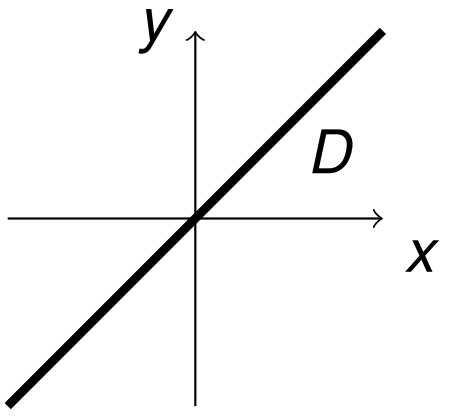
- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

ATTENZIONE:

X_i assolutamente continua per ogni i $\quad \not\Rightarrow \quad$ $\vec{X}$ assolutamente continuo

ESEMPIO: Se $\vec{V} = (X, Y)$ con $X = Y$, allora

$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = 1 \qquad$ perché $\quad$ "$\vec{V} \in D$" $= \Omega$



Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

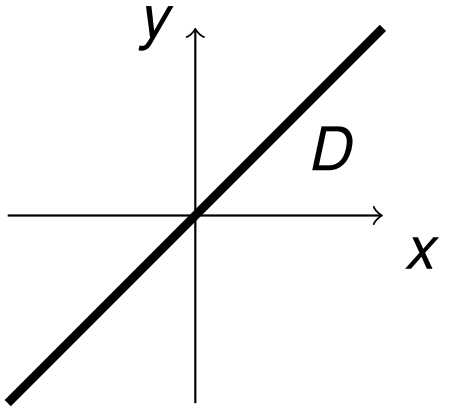
ATTENZIONE:

X_i assolutamente continua per ogni i $\quad \not\Rightarrow \quad$ $\vec{X}$ assolutamente continuo

ESEMPIO: Se $\vec{V} = (X, Y)$ con $X = Y$, allora

$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = 1 \quad$ perché $\quad$ "$\vec{V} \in D$" $= \Omega$

$\int_D f_{\vec{V}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = 0 \quad$ perché $\quad \mathrm{area}(D) = 0$



Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

ATTENZIONE:

X_i assolutamente continua per ogni i $\quad \not\Rightarrow \quad$ $\vec{X}$ assolutamente continuo

ESEMPIO: Se $\vec{V} = (X, Y)$ con $X = Y$, allora

$$\left.\begin{array}{ll} \mathbb{P}(\vec{V} \in D) = 1 & \text{perché} \quad \text{“}\vec{V} \in D\text{”} = \Omega \\ \displaystyle\int_D f_{\vec{V}}(\vec{z})\,\mathrm{d}\vec{z} = 0 & \text{perché} \quad \text{area}(D) = 0 \end{array}\right\} \text{non possono essere uguali}$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_{i-1}, t_i, t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_{i-1}, t_i, t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_{i-1}, t_i, t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

$$f_{X_i}(t_i) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_i}(t_i)}{\mathrm{d}t_i}$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

$$f_{X_i}(t_i) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_i}(t_i)}{\mathrm{d}t_i} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, t_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$F_{X_i}(t_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{t_i} \mathrm{d}z_i \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

$$f_{X_i}(t_i) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_i}(t_i)}{\mathrm{d}t_i} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, t_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

- $f_{\vec{X}}$ *densità congiunta* di $\vec{X}$

Vettori aleatori assolutamente continui

Teorema

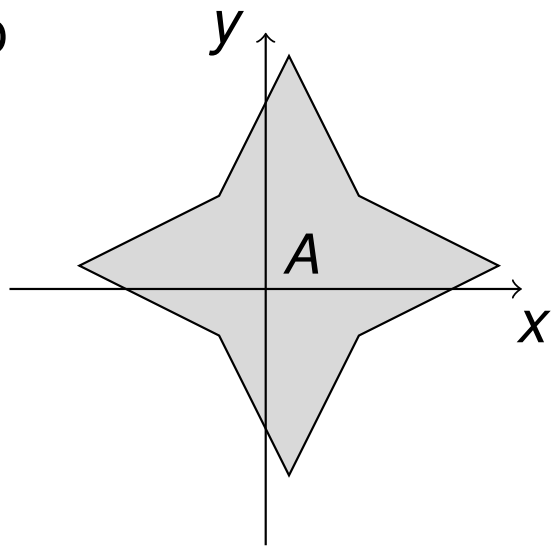
Se $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo, allora

- X_i è una v.a. assolutamente continua per ogni i
- $$f_{X_i}(z_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_1 \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_{i+1} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z_n \times f_{\vec{X}}(z_1, \ldots, z_{i-1}, z_i, z_{i+1}, \ldots, z_n)$$

- $f_{\vec{X}}$ *densità congiunta* di $\vec{X}$
- f_{X_i} è la *densità marginale* di X_i

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

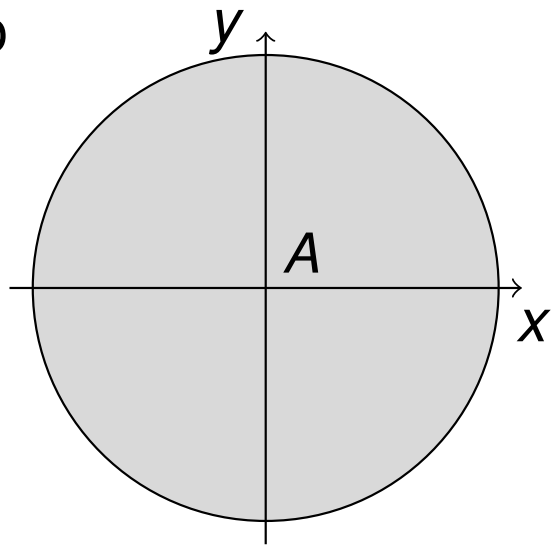
$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$

ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

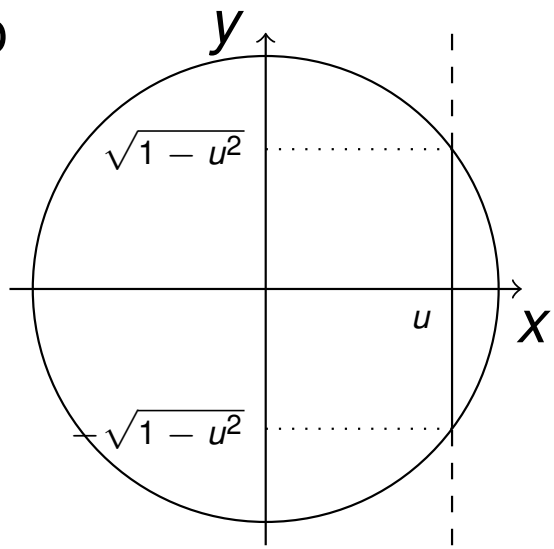


Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$

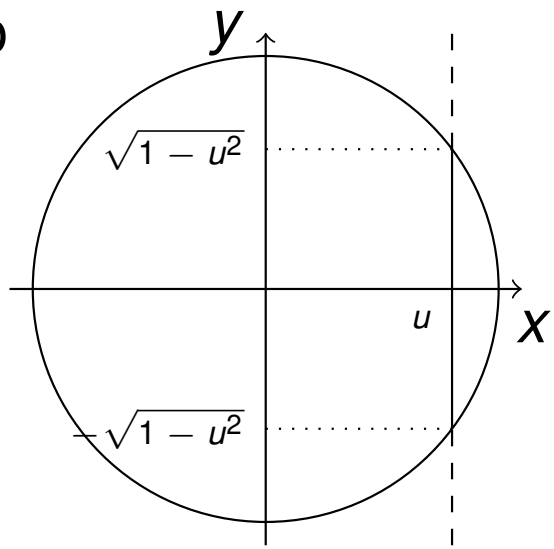
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$



Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



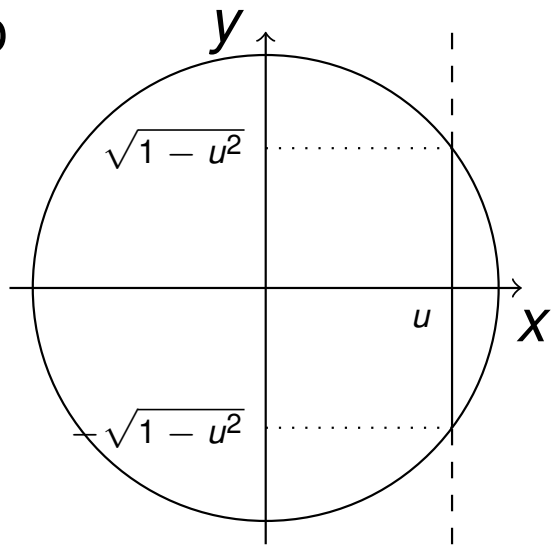
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



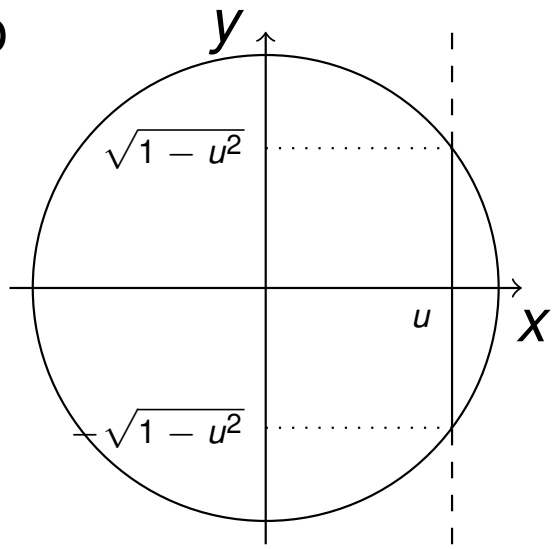
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



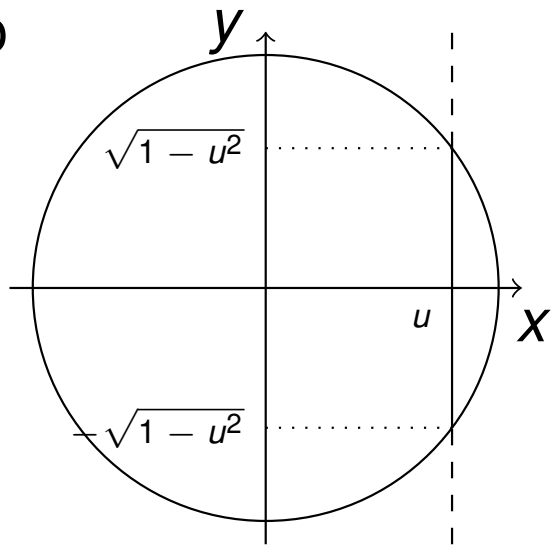
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



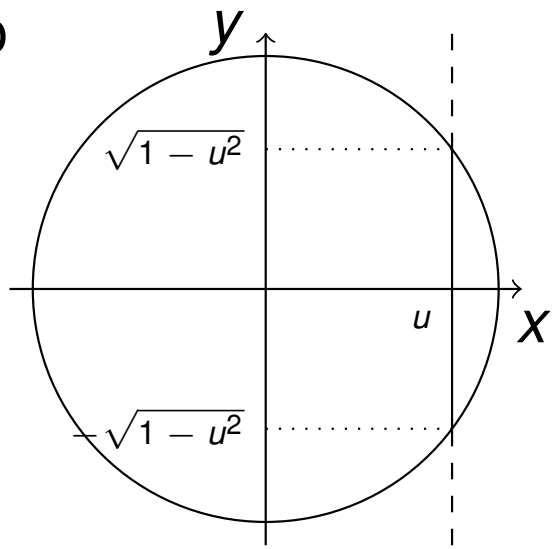
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

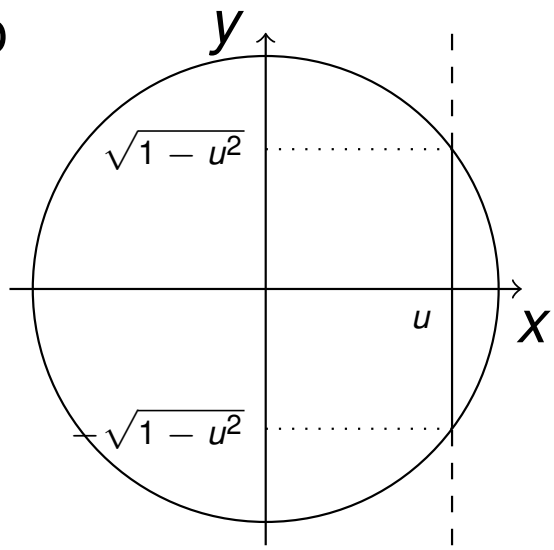
$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{+\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}v$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

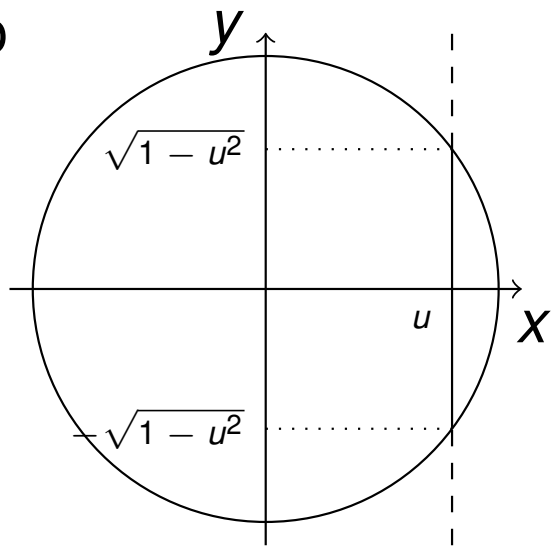
$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{+\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}v = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

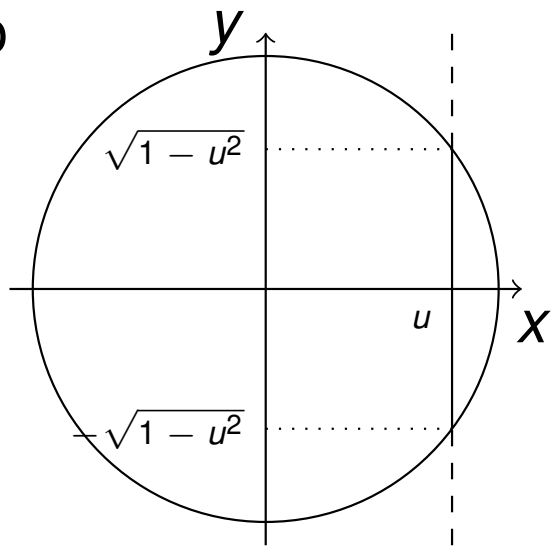
$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{+\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}v = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)} \mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



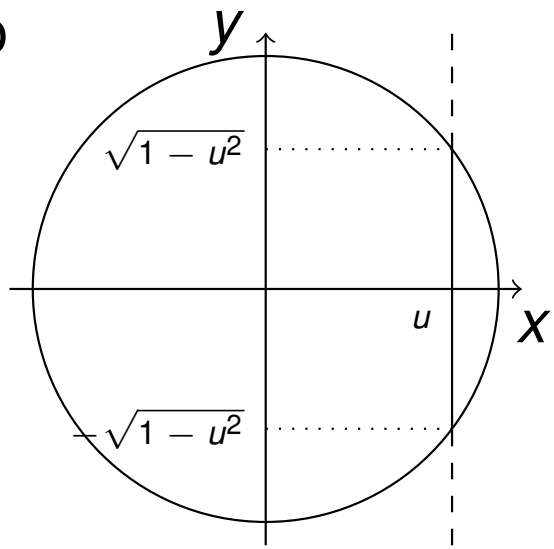
ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi} \mathbb{1}_{[-1,1]}(u) \mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2}, \sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-u^2} \, \mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

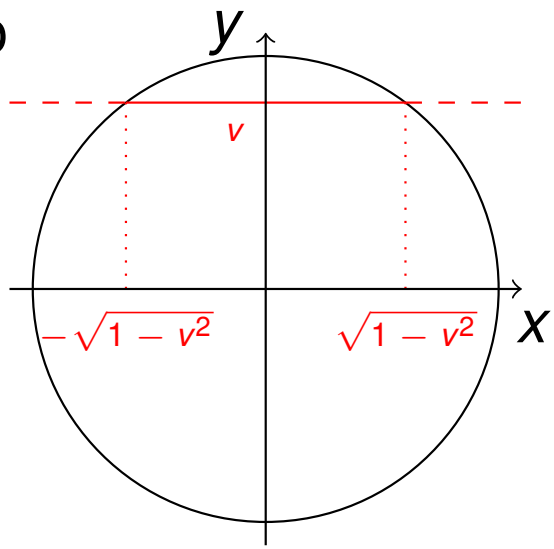
$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

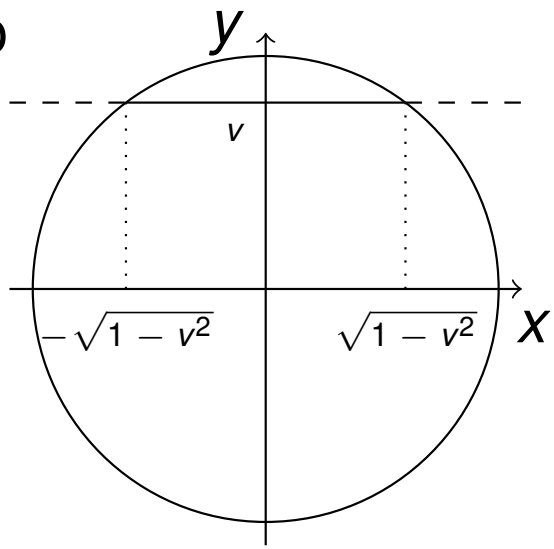
$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

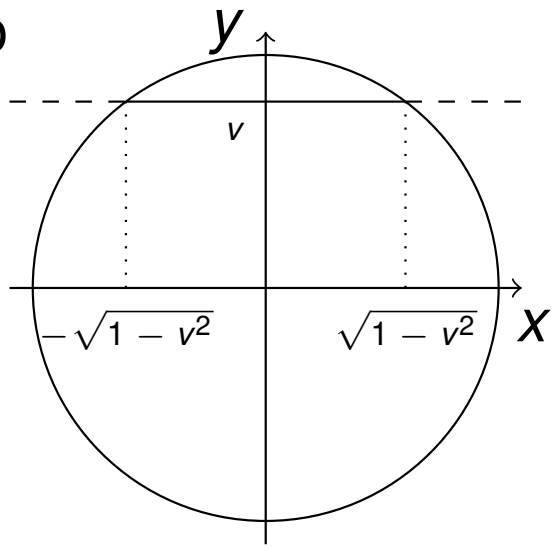
$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

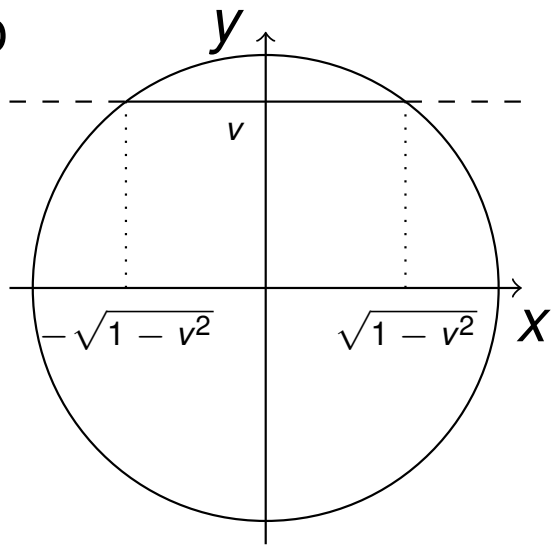
$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

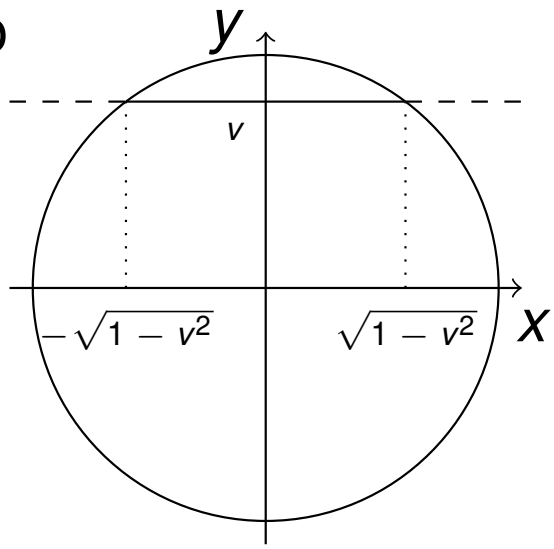
$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v) \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

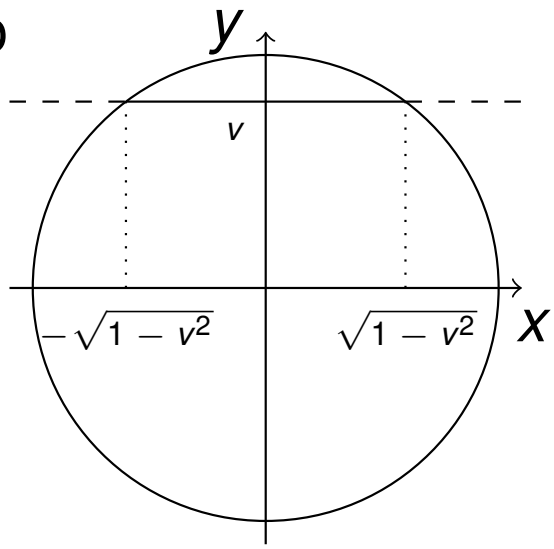
$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\sqrt{1-v^2}}^{+\sqrt{1-v^2}}\mathrm{d}u$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

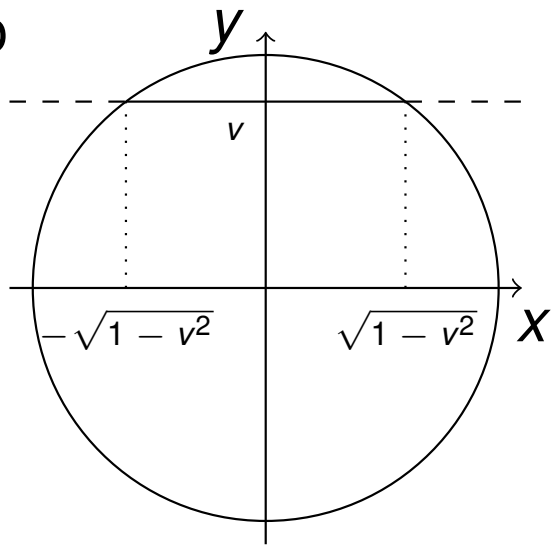
$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\sqrt{1-v^2}}^{+\sqrt{1-v^2}}\mathrm{d}u = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

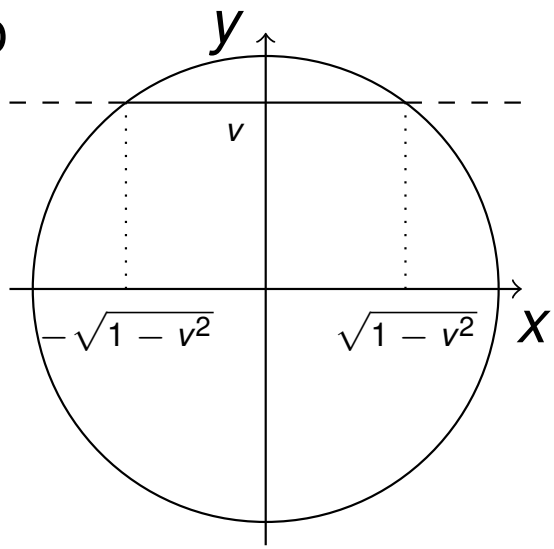
$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\infty}^{+\infty}\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\int_{-\sqrt{1-v^2}}^{+\sqrt{1-v^2}}\mathrm{d}u = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

X, Y indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio | $Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

X, Z NON indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

X, Y, Z NON indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

$X_4,\ X_{17}$ indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

X_4, Y_{17} indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

X_4, Y_4 NON indipendenti

Indipendenza

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

$X_4,\ Y_4,\ X_{17},\ Y_{17}$ NON indipendenti

Indipendenza

Definizione (per 2 variabili aleatorie)

Le v.a. X, Y si dicono *indipendenti* se gli eventi della coppia

$$\text{“}X \in A\text{”}, \qquad \text{“}Y \in B\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di A, $B \subseteq \mathbb{R}$

Indipendenza

Definizione (per 2 variabili aleatorie)

Le v.a. X, Y si dicono *indipendenti* se gli eventi della coppia

$$\text{“}X \in A\text{”}, \qquad \text{“}Y \in B\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di A, $B \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

$\mathbb{P}(\text{“}X \in A\text{”} \cap \text{“}Y \in B\text{”}) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$ per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ “$X \in A$” e “$Y \in B$” sono eventi indipendenti per ogni A, $B \subseteq \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ X e Y sono v.a. indipendenti

Indipendenza

Definizione (per 2 variabili aleatorie)

Le v.a. X, Y si dicono *indipendenti* se gli eventi della coppia

$$\text{“}X \in A\text{”}, \qquad \text{“}Y \in B\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di A, $B \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

$\mathbb{P}(\text{“}X \in A\text{”} \cap \text{“}Y \in B\text{”}) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$ per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ “$X \in A$” e “$Y \in B$” sono eventi indipendenti per ogni A, $B \subseteq \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ X e Y sono v.a. indipendenti

$\Rightarrow$ $\mathbb{P}(\text{“}X \in \cdot\text{”} \cap \text{“}Y \in \cdot\text{”})$ si ricava dalle densità di X e di Y

Indipendenza

Definizione (per 2 variabili aleatorie)

Le v.a. X, Y si dicono *indipendenti* se gli eventi della coppia

$$\text{“}X \in A\text{”}, \qquad \text{“}Y \in B\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di A, $B \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio | $Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

$$0 = \mathbb{P}(\text{“}X \in \{4,5\}\text{”} \cap \text{“}Z = 2\text{”}) \neq \mathbb{P}(X \in \{4,5\}) \cdot \mathbb{P}(Z = 2) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{36}$$

$\Rightarrow$ “$X \in \{4,5\}$” e “$Z = 2$” non sono eventi indipendenti

$\Rightarrow$ X e Z non sono v.a. indipendenti

Indipendenza

Definizione (per 2 variabili aleatorie)

Le v.a. X, Y si dicono *indipendenti* se gli eventi della coppia

$$\text{“}X \in A\text{”}, \qquad \text{“}Y \in B\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di A, $B \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio | $Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

$$0 = \mathbb{P}(\text{“}X \in \{4,5\}\text{”} \cap \text{“}Z = 2\text{”}) \neq \mathbb{P}(X \in \{4,5\}) \cdot \mathbb{P}(Z = 2) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{36}$$

$\Rightarrow$ “$X \in \{4,5\}$” e “$Z = 2$” non sono eventi indipendenti

$\Rightarrow$ X e Z non sono v.a. indipendenti

$\Rightarrow$ $\mathbb{P}(\text{“}X \in \cdot\text{”} \cap \text{“}Z \in \cdot\text{”})$ non si ricava dalle densità di X e di Z

Indipendenza

Definizione (per n variabili aleatorie)

Le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ si dicono *indipendenti* se gli eventi della n-upla

$$\text{“}X_1 \in A_1\text{”}, \quad \text{“}X_2 \in A_2\text{”}, \quad \ldots, \quad \text{“}X_n \in A_n\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$

Per brevità scriveremo

$$\text{“}X_1 \in A_1\text{”} \cap \text{“}X_2 \in A_2\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \in A_n\text{”} = \\ = \text{“}X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \ldots, X_n \in A_n\text{”}$$

Indipendenza

Definizione (per n variabili aleatorie)

Le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ si dicono *indipendenti* se gli eventi della n-upla

$$\text{“}X_1 \in A_1\text{”}, \quad \text{“}X_2 \in A_2\text{”}, \quad \ldots, \quad \text{“}X_n \in A_n\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

$$0 = \mathbb{P}(X \in \{4,5\},\ Y \in \mathbb{R},\ Z = 2) \neq$$

$$\neq \mathbb{P}(X \in \{4,5\}) \cdot \mathbb{P}(Y \in \mathbb{R}) \cdot \mathbb{P}(Z = 2) = \tfrac{1}{3} \cdot 1 \cdot \tfrac{1}{36}$$

$\Rightarrow$ “$X \in \{4,5\}$”, “$Y \in \mathbb{R}$” e “$Z = 2$” non sono eventi indipendenti

$\Rightarrow$ X, Y e Z non sono v.a. indipendenti

Indipendenza

Definizione (per n variabili aleatorie)

Le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ si dicono *indipendenti* se gli eventi della n-upla

$$\text{“}X_1 \in A_1\text{”}, \quad \text{“}X_2 \in A_2\text{”}, \quad \ldots, \quad \text{“}X_n \in A_n\text{”}$$

sono indipendenti per ogni possibile scelta di $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$

Teorema

Sono fatti equivalenti:

(i) $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono eventi indipendenti

(ii) $\mathbb{1}_{E_1}, \mathbb{1}_{E_2}, \ldots, \mathbb{1}_{E_n}$ sono v.a. indipendenti

Indipendenza

Teorema

Le v.a. $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \qquad \text{per ogni } \; t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \qquad \text{per ogni } t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$$

DIMOSTRAZIONE (solo ‘$\Rightarrow$’)

Indipendenza

Teorema

Le v.a. $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \qquad \text{per ogni } t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$$

DIMOSTRAZIONE (solo '$\Rightarrow$'):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n) \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}(X_1 \leq t_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \qquad \text{per ogni } t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$$

DIMOSTRAZIONE (solo '$\Rightarrow$'):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \underset{\| \\ F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1,\ldots,t_n)}{\mathbb{P}(X_1 \le t_1, \ldots, X_n \le t_n)} \overset{\text{indip.}}{=} \underset{\| \\ F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)}{\mathbb{P}(X_1 \le t_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \le t_n)}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n) \qquad \text{per ogni } t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$$

DIMOSTRAZIONE (solo '$\Rightarrow$'):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n) \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}(X_1 \leq t_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq t_n)$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) \quad = \quad F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n) \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}(X_1 = k_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n = k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \underset{\displaystyle \| \; p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n)}{\mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)} \overset{\text{indip.}}{=} \underset{\displaystyle \| \; p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n)}{\mathbb{P}(X_1 = k_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n = k_n)}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n) & \overset{\text{indip.}}{=} & \mathbb{P}(X_1 = k_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n = k_n) \\ \| & & \| \\ p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) & = & p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \end{array}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

$\Rightarrow$

$$\sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

$$\Rightarrow \qquad \mathbb{P}\left((X_1, \ldots, X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n\right)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1,\ \ldots,\ X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1,\ldots,X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1,\ \ldots,\ X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1,\ldots,X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1,\ \ldots,\ X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1,\ldots,X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in (A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n)$$

$$= \sum_{k_1\in A_1\cap S_1} \ldots \sum_{k_n\in A_n\cap S_n} p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1,\ \ldots,\ X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1,\ldots,X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n)$$

$$= \sum_{k_1\in A_1\cap S_1} \ldots \sum_{k_n\in A_n\cap S_n} p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1, \ldots, X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n)$$

$$= \sum_{k_1 \in A_1 \cap S_1} p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot \sum_{k_n \in A_n \cap S_n} p_{X_n}(k_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n) = p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1, \ldots, k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1, \ldots, X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1, \ldots, k_n)$$

$$= \sum_{k_1 \in A_1 \cap S_1} p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot \sum_{k_n \in A_n \cap S_n} p_{X_n}(k_n)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \in A_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. discrete $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n) = p_{X_1}(k_1)\cdot\ldots\cdot p_{X_n}(k_n) \qquad \text{per ogni } k_1,\ldots,k_n$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}((X_1,\ldots,X_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n)$$

$$= \sum_{\substack{(k_1,\ldots,k_n)\in \\ \in(A_1\times\ldots\times A_n)\cap S}} p_{(X_1,\ldots,X_n)}(k_1,\ldots,k_n)$$

$$= \sum_{k_1\in A_1\cap S_1} p_{X_1}(k_1) \cdot \ldots \cdot \sum_{k_n\in A_n\cap S_n} p_{X_n}(k_n)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in A_1)\cdot\ldots\cdot\mathbb{P}(X_n \in A_n)$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y				

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$			

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \qquad ??? \qquad \text{SÌ!}$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \qquad ??? \qquad \text{SÌ!}$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \qquad ??? \qquad \text{SÌ!}$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \qquad ??? \qquad \text{SÌ!}$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti?

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \qquad ??? \qquad \text{NO!}$$

Indipendenza

ESEMPIO:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
p_Y	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

X e Y sono indipendenti? NO!

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \quad ??? \quad \text{NO!}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d}t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d}t_n}$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d}t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d}t_n}$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$f_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) \qquad\qquad f_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

$X_1, \ldots, X_n$ indipendenti

$$\Rightarrow \quad F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^n}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} F_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{\mathrm{d}\, F_{X_1}(t_1)}{\mathrm{d}t_1} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathrm{d}\, F_{X_n}(t_n)}{\mathrm{d}t_n}$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$f_{(X_1,\ldots,X_n)}(t_1, \ldots, t_n) \qquad = \qquad f_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(t_n)$$

Indipendenza

Teorema

Le v.a. ass. continue $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

- $(X_1, \ldots, X_n)$ è un vett.a. assolutamente continuo
- $f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n)$ per ogni $z_1, \ldots, z_n$

DIMOSTRAZIONE (solo con $(X_1, \ldots, X_n)$ già ass. continuo):

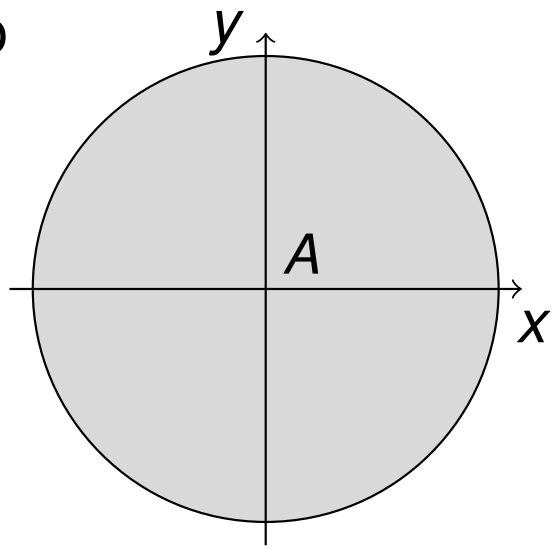
$$f_{(X_1,\ldots,X_n)}(z_1, \ldots, z_n) = f_{X_1}(z_1) \cdot \ldots \cdot f_{X_n}(z_n) \quad \text{per ogni } z_1, \ldots, z_n$$

$$\Rightarrow \quad \ldots \quad \text{(simile al caso discreto)}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(X_n \in A_n)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

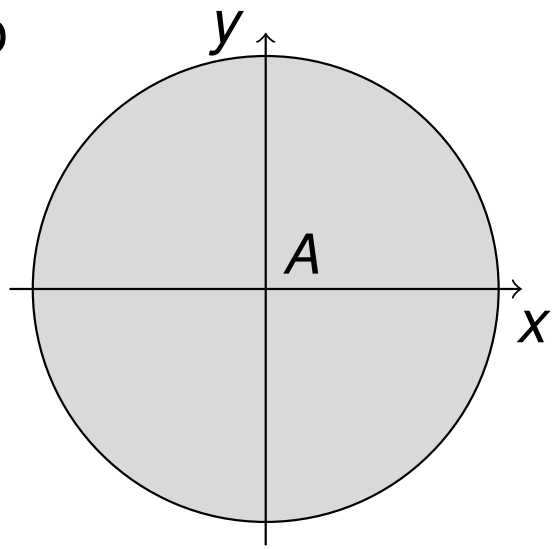
$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

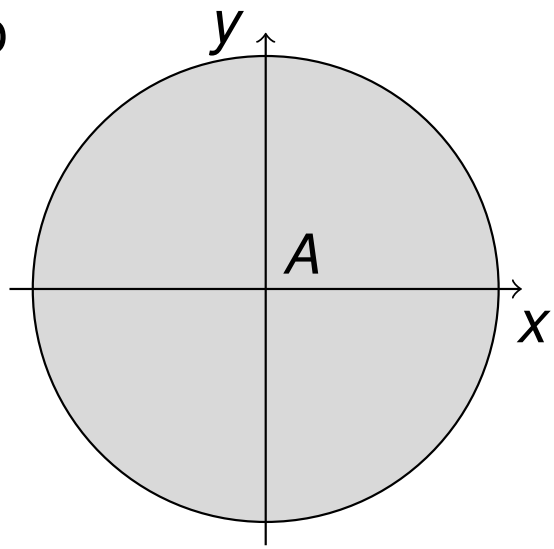
$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

$$f_{(X,Y)}(u,v) \neq f_X(u) f_Y(v)$$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

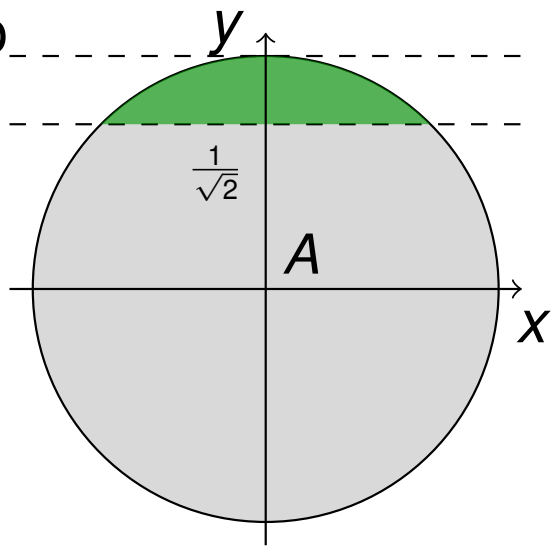
$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

$$f_{(X,Y)}(u,v) \neq f_X(u) f_Y(v)$$

$\Rightarrow$ X e Y non sono indipendenti

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

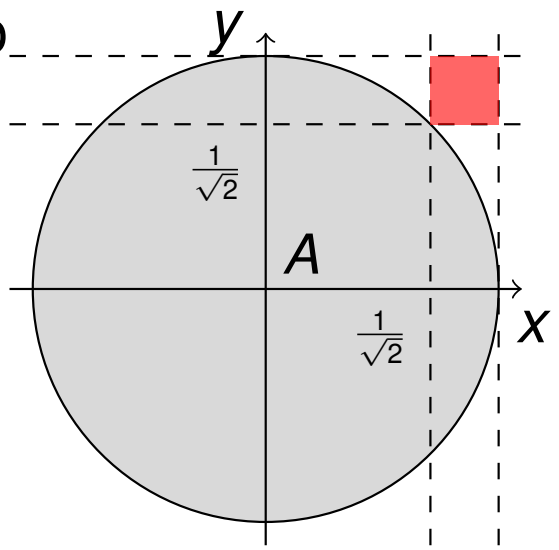
$$f_{(X,Y)}(u,v) \neq f_X(u) f_Y(v)$$

$\Rightarrow$ X e Y non sono indipendenti

E infatti $\mathbb{P}(Y > 1/\sqrt{2}) \neq 0$

Densità uniforme continua in 2 dimensioni

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\text{area}(A)}\,\mathbb{1}_A(u,v) \text{ con } A \subset \mathbb{R}^2 \text{ fissato}$$



ESEMPIO: $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le 1\}$

$$f_{(X,Y)}(u,v) = \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-u^2},\sqrt{1-u^2}\right]}(v)$$

$$= \frac{1}{\pi}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)\,\mathbb{1}_{\left[-\sqrt{1-v^2},\sqrt{1-v^2}\right]}(u)$$

$$f_X(u) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-u^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$$

$$f_Y(v) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-v^2}\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(v)$$

$$f_{(X,Y)}(u,v) \neq f_X(u) f_Y(v)$$

$\Rightarrow$ X e Y non sono indipendenti

E infatti $\mathbb{P}(Y > 1/\sqrt{2}) \neq 0 = \mathbb{P}(Y > 1/\sqrt{2} \mid X > 1/\sqrt{2})$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

Se conosco la densità $\vec{X}$, qual è quella di $\vec{Y}$?

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}])\right)$

$$\text{dove} \quad (-\vec{\infty}, \vec{t}] = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_m]$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])\right)$

$$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$

$$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}\left(\{\vec{k}\}\right)\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}\left((-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right)\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Funzioni di un vettore aleatorio

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, allora

$$\vec{Y} = \vec{g}(\vec{X}) \quad \text{è un vettore aleatorio}$$

- Se $\vec{X}$ è discreto e $\vec{X}(\Omega) = S$, allora $\vec{Y}$ è discreto, $\vec{Y}(\Omega) = \vec{g}(S)$ e

$$p_{\vec{Y}}(\vec{k}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) = \vec{k}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} = \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\})\right)$$
$$= \sum_{\vec{h} \in \vec{g}^{-1}(\{\vec{k}\}) \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, \vec{g}(\vec{h}) = \vec{k}} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

- Se $\vec{X}$ è assolutamente continuo, allora posso ricavare
  - $F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \mathbb{P}\left(\vec{Y} \leq \vec{t}\right) = \mathbb{P}\left(\vec{g}(\vec{X}) \in (-\vec{\infty}, \vec{t}\,]\right) = \mathbb{P}\left(\vec{X} \in \vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])\right)$
  $$= \int_{\vec{g}^{-1}((-\vec{\infty}, \vec{t}\,])} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z}$$
  - $f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \dfrac{\partial^m F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \dots \partial t_m}$ se anche $\vec{Y}$ è assolutamente continuo

Trasformazioni invertibili

$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ assolutamente continuo

$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ invertibile e regolare $\qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z}) \, \mathrm{d}\vec{z}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det \left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u}) \right] \right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

dove

$$\left(J(\vec{h})\right)(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \partial_1 h_1(\vec{u}) & \dots & \partial_n h_1(\vec{u}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 h_n(\vec{u}) & \dots & \partial_n h_n(\vec{u}) \end{pmatrix} \qquad \text{con} \quad \partial_i = \frac{\partial}{\partial u_i}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

(i) $$F_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \int_{\{\vec{z} \,|\, \vec{g}(\vec{z}) \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} \qquad \text{se} \quad \vec{u} = \vec{g}(\vec{z}) \quad \leftrightarrow \quad \vec{z} = \vec{g}^{-1}(\vec{u})$$

$$= \int_{\{\vec{u} \,|\, \vec{u} \leq \vec{t}\}} f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right| \cdot \mathrm{d}\vec{u}$$

$$= \int_{-\infty}^{t_1} \mathrm{d}u_1 \ldots \int_{-\infty}^{t_n} \mathrm{d}u_n \cdot f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{u})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{u})\right]\right|$$

(ii) $$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = \frac{\partial^n F_{\vec{Y}}(\vec{t})}{\partial t_1 \ldots \partial t_n} = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

In conclusione,

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}\left(\vec{g}^{-1}(\vec{t})\right) \cdot \left| \det\left[\left(J(\vec{g}^{-1})\right)(\vec{t})\right]\right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \text{ assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[\left(J(\vec{g}^{-1}) \right)(\vec{t}) \right] \right|$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \text{ assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[(J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) \right] \right|$$

Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $n \times n$ invertibile e $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$\vec{g}(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{g}^{-1}(\vec{t}) = A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}) \quad \Rightarrow \quad (J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) = A^{-1}$$

Trasformazioni invertibili

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n \quad \text{assolutamente continuo}$$

$$\vec{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \text{invertibile e regolare} \qquad \vec{Y} = \vec{g}(\vec{X})$$

$$f_{\vec{Y}}(\vec{t}) = f_{\vec{X}}(\vec{g}^{-1}(\vec{t})) \cdot \left| \det \left[(J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) \right] \right|$$

Se $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$ con A matrice $n \times n$ invertibile e $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$:

$$\vec{g}(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{g}^{-1}(\vec{t}) = A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}) \quad \Rightarrow \quad (J(\vec{g}^{-1}))(\vec{t}) = A^{-1}$$

$$f_{A\vec{X}+\vec{b}}(\vec{t}) = \frac{1}{|\det A|} f_{\vec{X}}(A^{-1}(\vec{t} - \vec{b}))$$